

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC:
Phân tích nghiệp vụ - Business Analysis

Đề tài:

Phân tích nghiệp vụ bán hàng của Phúc Long

Giảng viên hướng dẫn: Ths.Trương Đình Hải Thụy

Sinh viên thực hiện: Trịnh Hoàng Ngân

Lớp học phần: 2531101169203

TPHCM, Tháng 11/2025

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC:

Phân tích nghiệp vụ - Business Analysis

Đề tài:

Phân tích nghiệp vụ bán hàng của Phúc Long

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Trương Đình Hải Thụy

Sinh viên thực hiện: Trịnh Hoàng Ngân

MSSV: 2321004034

Lớp học phần: 2531101169203

TPHCM, Tháng 11/2025

Nhận xét và đánh giá

Nhận xét giảng viên hướng dẫn (chấm 1)	Nhận xét giảng viên phản biện (chấm 2)
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm số:	Điểm số:
Điểm chữ:	Điểm chữ:
Ngày:.... /...../202..... Ký tên (ghi rõ họ tên)	Ngày:.... //202..... Ký tên (ghi rõ họ tên)

Lời cảm ơn

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trường Đại học Tài chính – Marketing đã tạo điều kiện cho em được học tập và rèn luyện trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại, nơi giúp em tích lũy nhiều kiến thức quý báu cho hành trang nghề nghiệp tương lai.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến cô Trương Đình Hải Thụy – giảng viên môn Phân tích nghiệp vụ. Trong suốt quá trình học tập, cô không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn một cách tận tâm, dễ hiểu mà còn khơi gợi niềm đam mê học hỏi và tư duy phân tích sâu sắc trong em. Những buổi giảng đầy nhiệt huyết cùng những lời chỉ dẫn tận tình của cô đã giúp em hiểu rõ hơn về quy trình phân tích nghiệp vụ, cách xác định yêu cầu của các bên liên quan, xây dựng mô hình hệ thống và định hướng tư duy theo góc nhìn của một Business Analyst chuyên nghiệp.

Nhờ sự hướng dẫn và động viên của cô, em đã tự tin hơn khi hoàn thiện đồ án môn học, nắm vững kỹ năng tư duy hệ thống, lập luận logic và ứng dụng hiệu quả kiến thức vào thực tế. Em thật sự biết ơn cô vì không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp em trưởng thành hơn trong tư duy và định hướng nghề nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp giảng dạy và tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên sau này.

TP.HCM Tháng 11 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Trịnh Hoàng Ngân

Mục lục

Nhận xét và đánh giá.....	i
Lời cảm ơn	ii
Danh Mục Hình.....	vii
Danh Mục Bảng	viii
Phần 1. Cơ sở lý thuyết.....	1
1.1 Phân tích nghiệp vụ	1
1.1.1 Khái niệm.....	1
1.1.2 Mục đích	1
1.1.3 Vai trò.....	1
1.2 Mô hình BACCM.....	1
1.3 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (Business Process Model and Notation)	2
1.4 Ma trận truy xuất yêu cầu (Requirement Traceability Matrix – RTM).....	3
1.5 Phân tích SWOT.....	3
1.6 Phỏng vấn.....	3
1.7 Quan sát.....	4
1.8 Phân tích tài liệu	4
1.9 Động não	5
1.10 Workshop.....	5
1.11 Khảo sát.....	5
1.12 Bản đồ Hành trình Người dùng (Customer Journey Map).....	6
Phần 2 Ứng dụng thực tế.....	7

2.1	Tổng quan về dự án	7
2.1.1	Tổng quan về doanh nghiệp	7
2.1.2	Phạm vi dự án	8
2.1.2.1	Mục tiêu dự án	8
2.1.2.2	Phạm vi dự án	9
2.1.2.3	Dự kiến kết quả đạt được.....	9
2.2	Phân tích BACCM	10
2.2.1	Bảng BACCM.....	10
2.3	Phân tích hiện trạng.....	11
2.3.1	Quy trình nghiệp vụ hiện tại	11
2.3.1.1	Quy trình bán hàng Online (App Phúc Long và đối tác).....	13
2.3.2	Mô hình BPMN As-Is	15
2.3.2.1	Mô hình BPMN As-Is Offline	15
2.3.2.2	Mô hình BPMN As-Is Online.....	16
2.3.3	Sơ đồ dòng dữ liệu DFD	16
2.3.3.1	DFD mức ngữ cảnh	16
2.3.3.2	DFD mức 1	18
2.3.4	Từ điển dữ liệu	18
2.3.5	Phân tích quy tắc nghiệp vụ	19
2.3.6	Mô hình SWOT.....	20
2.3.7	Những vấn đề bất cập và điểm nghẽn.....	22
2.4	Phân tích yêu cầu.....	22
2.4.1	User Story	22
2.4.2	Phân tích yêu cầu chức năng.....	23

2.4.3	Yêu cầu phi chức năng.....	24
2.4.4	Thu thập thông tin các bên liên quan (Requirement Traceability Matrix)	25
2.5	Tối ưu hóa và thiết kế giải pháp	28
2.5.1	Đề xuất quy trình mới	28
2.5.2	Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ tương lai	31
2.5.3	Từ điển dữ liệu đã cải tiến	33
2.5.4	Các quy tắc nghiệp vụ sau cải tiến.....	33
2.5.5	Mô tả tác động đến hệ thống và người dùng.....	34
2.5.5.1	Tác động đến hệ thống	34
2.5.5.2	Tác động đến người dùng	35
2.6	Giải pháp	36
2.6.1	Mô tả giải pháp	36
2.6.1.1	Tổng quan	36
2.6.1.2	Tổng quát.....	36
2.6.2	Đánh giá giải pháp	37
2.6.2.1	Đánh giá về rủi ro	37
2.6.2.2	Đánh giá về lợi ích.....	39
2.6.2.3	Đánh giá về hạn chế.....	40
2.6.2.4	Tổng hợp đánh giá	41
2.7	Tài liệu BRD (Business Requirement Document)	42
Phần 3	Kết luận	55
3.1	Tóm tắt kết quả đạt được.....	55
3.2	Phản biện cá nhân.....	56

Phụ lục.....	58
Tài liệu tham khảo.....	70

Danh Mục Hình

Hình 2-1: Logo Phúc Long (Nguồn:Wikipedia)	7
Hình 2-2: Mô hình BPMN hiện tại cho nghiệp vụ Offline của Phúc Long	15
Hình 2-3: Mô hình BPMN hiện tại cho nghiệp vụ Online của Phúc Long.....	16
Hình 2-4: DFD mức ngữ cảnh của hệ thống bán hàng Phúc Long	17
Hình 2-5: DFD mức 1 của hệ thống bán hàng Phúc Long.....	18
Hình 2-6: Mô hình BPMN sau khi cải tiến hệ thống bán hàng Phúc Long	32
Hình 2-7: BRD - BPMN As-Is Offline	48
Hình 2-8: BRD – BPMN As-Is Online	49
Hình 2-9:BRD – BPMN To-Be.....	50
Hình 2-10: BRD - DFD mức 1.....	51

Danh Mục Bảng

Bảng 2-1: Bảng BACCM của hệ thống bán hàng Phúc Long	10
Bảng 2-2: Từ điển dữ liệu hiện tại	18
Bảng 2-3: Mô hình SWOT của Phúc Long.....	21
Bảng 2-4: Bảng User Story	22
Bảng 2-5: Bảng yêu cầu chức năng của hệ thống bán hàng Phúc Long.....	23
Bảng 2-6: Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống bán hàng Phúc Long	24
Bảng 2-7: Bảng truy xuất và duy trì yêu cầu	25
Bảng 2-8: Từ điển dữ liệu mới sau khi cải tiến.....	33
Bảng 2-9: Tác động đến người dùng sau khi cải tiến hệ thống.....	35
Bảng 2-10: Tổng quát giải pháp cải tiến hệ thống Phúc Long.....	36
Bảng 2-11: Đánh giá về rủi ro khi cải tiến.....	37
Bảng 2-12: Đánh giá về lợi ích khi cải tiến hệ thống.....	39
Bảng 2-13: Đánh giá về hạn chế khi cải tiến hệ thống	40
Bảng 2-14: Đánh giá tổng hợp khi cải tiến hệ thống	41
Bảng 2-15: BRD-Stakeholder	43
Bảng 2-16: BRD – Yêu cầu chức năng.....	45
Bảng 2-17: BRD – Ràng buộc và giả định.....	47
Bảng 2-18: BRD – Truy xuất yêu cầu.....	51

Phần 1. Cơ sở lý thuyết

1.1 Phân tích nghiệp vụ

1.1.1 Khái niệm

- Phân tích nghiệp vụ (Business Analysis – BA) là quá trình xác định nhu cầu của doanh nghiệp, làm rõ vấn đề, và đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hoá quy trình, cải thiện hoạt động và mang lại giá trị cho tổ chức.

1.1.2 Mục đích

- Khám phá và làm rõ nhu cầu của các bên liên quan (stakeholders).
- Mô tả quy trình hiện tại (As-Is) để nhận diện các điểm nghẽn, thiếu sót hoặc hoạt động chưa tối ưu.
- Đề xuất mô hình cải tiến (To-Be) giúp quy trình hiệu quả hơn.
- Xây dựng tập hợp yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chức năng, phi chức năng cho hệ thống mới.
- Đảm bảo giải pháp cuối cùng giải quyết đúng vấn đề, nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng

1.1.3 Vai trò

- Là **nền tảng** cho toàn bộ vòng đời dự án: từ khảo sát – phân tích – thiết kế – kiểm thử – triển khai, giúp đội ngũ kỹ thuật hiểu chính xác “doanh nghiệp cần gì”, tránh hiểu sai yêu cầu.
- Xác định tính khả thi của giải pháp về quy trình, dữ liệu, nhân sự và hệ thống.

1.2 Mô hình BACCM

- BACCM mô tả sáu yếu tố cơ bản gồm: Need (Nhu cầu), Stakeholder (Các bên liên quan), Change (Thay đổi), Solution (Giải pháp), Value (Giá trị) và Context (Bối cảnh). Mô hình này giúp nhà phân tích nghiệp vụ (BA) hiểu rõ mối quan hệ

tương tác giữa các yếu tố trong quá trình thay đổi của tổ chức. Nhờ đó, BA có thể xác định đúng nhu cầu thật sự, đối tượng bị tác động và giá trị mà giải pháp mang lại.

- Trong đề tài “Phân tích và xây dựng hệ thống bán hàng của Phúc Long”, mô hình BACCM được sử dụng để xác định bức tranh tổng thể của dự án. BACCM dùng để nhận diện rằng “Need” trọng tâm của Phúc Long là tích hợp và đồng bộ các kênh bán hàng (POS, App, Website, GrabFood, ShopeeFood,...). Thông qua việc phân tích “Stakeholders”, nhận diện đầy đủ các bên như Ban Giám đốc, Phòng Kinh doanh, nhân viên cửa hàng, khách hàng và đối tác giao hàng. Kết quả giúp định hướng rõ phạm vi phân tích, đảm bảo mọi thay đổi (“Change”) đều mang lại “Value” thực tế cho tổ chức, như nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện hiệu quả quản lý doanh thu

1.3 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (Business Process Model and Notation)

- BPMN là ngôn ngữ mô hình hóa chuẩn hóa toàn cầu dùng để biểu diễn quy trình nghiệp vụ một cách trực quan và dễ hiểu. BPMN cho phép mô tả quy trình dưới dạng pool, lane, task, gateway và event, giúp các bên liên quan có thể hình dung được dòng công việc và vai trò của từng tác nhân trong hệ thống.
- Trong đề án này, BPMN được sử dụng để biểu diễn hai mô hình chính: quy trình hiện tại (As-Is) và quy trình cải tiến (To-Be) của hệ thống bán hàng Phúc Long. Thông qua mô hình hóa, có thể dễ dàng phát hiện các điểm nghẽn như dữ liệu đơn hàng giữa các kênh chưa đồng bộ, chương trình tích điểm chưa thống nhất, và việc tổng hợp báo cáo doanh thu còn thủ công. Ở quy trình To-Be, BPMN giúp mô tả rõ luồng công việc mới với các task như “Đồng bộ dữ liệu API đối tác” hay “Tích điểm tự động”, hỗ trợ truyền đạt dễ dàng cho đội ngũ phát triển (dev) và các stakeholder kỹ thuật.

1.4 Ma trận truy xuất yêu cầu (Requirement Traceability Matrix – RTM)

- Là công cụ giúp theo dõi mối liên hệ giữa các yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật, test case và tài liệu liên quan. Theo BABOK, RTM đảm bảo rằng mọi yêu cầu đều có nguồn gốc rõ ràng, trạng thái được cập nhật, và không bị mất dấu trong quá trình phát triển.
- RTM được sử dụng để liên kết các yêu cầu với stakeholder và mô hình nghiệp vụ tương ứng. Ví dụ, yêu cầu FR-04 “Đồng bộ chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty Program)” được truy xuất từ nhu cầu của Phòng Marketing và phản ánh trong BPMN To-Be. Nhờ RTM, nhóm có thể quản lý tiến độ từng yêu cầu, đối chiếu với quy trình kiểm thử sau này, đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch trong quá trình phát triển hệ thống.

1.5 Phân tích SWOT

- Là kỹ thuật chiến lược giúp đánh giá tổng thể nội lực và môi trường bên ngoài của doanh nghiệp. SWOT cho phép doanh nghiệp xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, từ đó đưa ra các hướng chiến lược tối ưu.
- Mô hình SWOT dùng để đánh giá vị thế và khả năng chuyển đổi của Phúc Long trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt ngành F&B. Kết quả cho thấy Phúc Long có thương hiệu mạnh và hệ thống khách hàng trung thành rộng, nhưng vẫn tồn tại điểm yếu về hệ thống dữ liệu chưa liên thông và phụ thuộc vào đối tác giao hàng. Từ phân tích SWOT, nhóm đề xuất các chiến lược SO, WO, ST, WT như đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư vào hạ tầng tích hợp, và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng đa kênh.

1.6 Phỏng vấn

- Phỏng vấn là phương pháp trao đổi trực tiếp với người dùng hoặc các bên liên quan để thu thập thông tin chi tiết về cách họ làm việc, các khó khăn gặp phải và mong đợi đối với hệ thống. Đây là cách hiệu quả để làm rõ quy trình thực tế,

xác định nhu cầu chưa được tài liệu hóa và kiểm chứng lại các giả định thu thập từ những kỹ thuật khác.

- Việc phỏng vấn các nhóm liên quan như thu ngân, pha chế, quản lý cửa hàng và phòng kinh doanh giúp làm rõ cách quy trình bán hàng đang vận hành và chỉ ra những điểm vướng mắc: trễ đồng bộ đơn, không tích điểm khi mua online, khó đối chiếu doanh thu và thiếu thông tin trạng thái đơn. Các nội dung thu được từ buổi phỏng vấn trở thành cơ sở quan trọng để mô tả quy trình As-Is, xác định điểm nghẽn và hình thành danh sách yêu cầu chức năng cho giải pháp To-Be.

1.7 Quan sát

- Quan sát là phương pháp theo dõi trực tiếp cách người dùng thực hiện công việc trong môi trường thực tế nhằm nắm bắt hành vi, thao tác và luồng xử lý thật sự đang diễn ra. Cách tiếp cận này giúp nhận diện các bước phát sinh ngoài tài liệu, các thao tác thủ công, sai lệch hoặc điểm nghẽn mà người dùng thường không đề cập trong phỏng vấn, từ đó phản ánh trung thực quy trình hiện hành.
- Khi theo dõi hoạt động tại cửa hàng, nhiều vấn đề nổi bật được ghi nhận như: nhân viên phải nhập tay đơn từ đối tác, trạng thái đơn đôi lúc chậm cập nhật, khách dễ gặp sai sót khi cung cấp số điện thoại tích điểm và quản lý phải tổng hợp báo cáo cuối ngày thủ công. Những quan sát này giúp làm rõ luồng thực tế của quy trình As-Is đồng thời bổ sung bằng chứng trực quan để xác nhận các điểm nghẽn trước khi đề xuất giải pháp To-Be.

1.8 Phân tích tài liệu

- Phân tích tài liệu là kỹ thuật BA dùng để thu thập thông tin bằng cách đọc các tài liệu hiện có như quy trình, biểu mẫu, báo cáo và chính sách. Mục đích là hiểu nhanh cách hệ thống đang vận hành, xác định yêu cầu hiện hữu và đối chiếu với thực tế để phát hiện vấn đề.
- Trong đồ án Phúc Long, kỹ thuật này được sử dụng để:
 - + Xem các tài liệu liên quan (website, chính sách Loyalty, menu, quy trình cửa hàng).
 - + Xác định quy trình bán hàng As-Is và các kênh hoạt động.

- + Đối chiếu dữ liệu để phát hiện điểm nghẽn và hỗ trợ mô hình hóa BPMN/DFD.

1.9 Động não

- Brainstorming là kỹ thuật tạo ra nhiều ý tưởng trong thời gian ngắn bằng cách cho các bên liên quan đóng góp tự do, không phán xét. Mục đích là mở rộng tư duy, tìm ra các vấn đề tiềm ẩn và đề xuất hướng giải quyết đa dạng trước khi phân tích sâu.
- Trong quá trình phân tích hệ thống bán hàng, kỹ thuật động não giúp nhóm nhanh chóng tổng hợp các vấn đề thực tế như: trễ đồng bộ đơn online, dữ liệu không thống nhất, khó theo dõi tiến trình đơn và hạn chế của chương trình Loyalty. Các ý tưởng cải tiến như OMS tập trung, API hai chiều, Order Tracking và Loyalty đa kênh cũng được hình thành từ phiên làm việc này, tạo nền tảng để xây dựng danh sách điểm nghẽn và quy trình To-Be.

1.10 Workshop

- Workshop là kỹ thuật BA tổ chức cuộc họp có sự tham gia của nhiều bên liên quan (nghiệp vụ, kỹ thuật, vận hành...) để trao đổi, xác nhận thông tin và thống nhất yêu cầu. Mục đích của workshop là thu thập ý kiến đa chiều, giải quyết hiểu lầm giữa các nhóm, làm rõ phạm vi dự án và ưu tiên các yêu cầu ngay tại chỗ.
- Trong đồ án workshop được sử dụng để đối chiếu quy trình thực tế giữa các nhóm vận hành cửa hàng, bộ phận IT và phòng kinh doanh. Nhờ phiên họp này, các điểm nghẽn như không đồng bộ đơn hàng, sai lệch doanh thu đối tác và hạn chế tích điểm online được xác nhận từ nhiều góc độ. Workshop cũng giúp thống nhất hướng cải tiến như OMS trung tâm, tích hợp API hai chiều và báo cáo realtime— làm cơ sở để hoàn thiện mô hình To-Be và ưu tiên yêu cầu hệ thống..

1.11 Khảo sát

- Khảo sát là phương pháp thu thập thông tin có hệ thống từ nhiều người dùng thông qua bảng hỏi. Cách làm này giúp ghi nhận ý kiến trên diện rộng, đo mức độ hài

lòng, đánh giá tần suất gặp lỗi hoặc hiểu rõ kỳ vọng của người sử dụng đối với quy trình hay hệ thống. Mục tiêu chính là nắm bắt bức tranh tổng quan và định lượng được những vấn đề nổi bật trước khi đi sâu phân tích bằng các kỹ thuật chuyên sâu khác.

- Khi áp dụng và đồ án khảo sát được dùng để thu thập nhanh phản hồi từ khách hàng và nhân viên về trải nghiệm mua hàng. Kết quả cho thấy các vấn đề nổi bật như: trạng thái đơn online cập nhật chậm, không tích điểm khi đặt qua đối tác, và khó khăn khi đối soát doanh thu cuối ngày. Những thông tin này giúp xác nhận điểm nghẽn và hỗ trợ ưu tiên các giải pháp cải tiến.

1.12 Bản đồ Hành trình Người dùng (Customer Journey Map)

- Customer Journey Map mô tả toàn bộ hành trình mà người dùng trải qua khi tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ, từ nhu cầu ban đầu đến sau khi hoàn tất giao dịch. Mục tiêu của kỹ thuật này là hiểu cảm xúc, kỳ vọng, điểm hài lòng và đặc biệt là các điểm đau (pain points) tại từng giai đoạn, từ đó định hướng giải pháp tối ưu trải nghiệm người dùng.
- Bản đồ hành trình được sử dụng trong đồ án để mô tả trải nghiệm của khách hàng khi mua sản phẩm Phúc Long qua kênh offline và online. Kết quả giúp xác định rõ các điểm đau như: khó theo dõi đơn online, thời gian chờ lâu, không tích điểm khi đặt qua đối tác và thiếu đồng bộ trạng thái đơn. Đây là cơ sở quan trọng để đề xuất giải pháp như Order Tracking, OMS trung tâm và Loyalty đa kênh trong quy trình To-Be.

Phần 2 Ứng dụng thực tế

2.1 Tổng quan về dự án

2.1.1 Tổng quan về doanh nghiệp



Hình 2-1: Logo Phúc Long (Nguồn: Wikipedia)

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage

Tên thương hiệu: Phúc Long Coffee & Tea

Năm thành lập: 1968 (tại Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, phân phối và kinh doanh trà – cà phê; phát triển chuỗi cửa hàng đồ uống; bán lẻ sản phẩm trà, cà phê đóng gói và phụ kiện pha chế

Website chính thức: <https://phuclong.com.vn>

Hotline Đặt hàng: 1800 6779

Hotline Công ty: 1900 2345 18 (Bấm phím 0: Lễ Tân | phím 1: CSKH)

- Phúc Long Coffee & Tea là thương hiệu trà và cà phê Việt Nam được thành lập từ năm 1968, nổi tiếng với các sản phẩm trà và cà phê đậm vị, mang hương vị truyền thống. Trải qua hơn 50 năm phát triển, Phúc Long đã mở rộng quy mô trở thành chuỗi cửa hàng đồ uống hiện đại, kết hợp giữa mô hình bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và kênh bán hàng trực tuyến thông qua các nền tảng giao hàng như GrabFood, ShopeeFood, Baemin, v.v.
- Trong giai đoạn phát triển hiện nay, Phúc Long đang hướng đến chiến lược Omni-channel (bán hàng đa kênh hợp nhất) — nghĩa là kết nối tất cả các kênh bán hàng (tại quầy, app, đối tác giao hàng) thành một trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Hệ thống này giúp:
 - Đồng bộ dữ liệu đơn hàng, tồn kho và thông tin khách hàng trên mọi kênh.
 - Tăng khả năng phục vụ, giảm lỗi trong xử lý đơn.
 - Cải thiện trải nghiệm người dùng nhờ thống nhất thông tin và chương trình khách hàng thân thiết.
- Hoạt động kinh doanh chính của Phúc Long gồm:
 - Kinh doanh đồ uống pha chế (trà, cà phê, nước ép, thức uống đặc trưng).
 - Bán lẻ sản phẩm đóng gói như trà, cà phê rang xay, phụ kiện pha chế
 - Dịch vụ khách hàng, tích điểm và chương trình thành viên (Loyalty Program).
- Trước nhu cầu mở rộng quy mô, nâng cao trải nghiệm và hướng đến chuyển đổi số toàn diện, việc chuẩn hóa và tối ưu quy trình bán hàng đa kênh trở thành yếu tố then chốt, là cơ sở để triển khai dự án “Phân tích nghiệp vụ quy trình bán hàng của Phúc Long”.

2.1.2 Phạm vi dự án

2.1.2.1 Mục tiêu dự án

- Mục tiêu của đồ án là phân tích và mô hình hóa quy trình bán hàng của Phúc Long để:
 - + Nắm rõ các bước nghiệp vụ hiện tại (As-Is) trong hoạt động bán hàng.
 - + Xác định các vấn đề tồn tại và nguyên nhân gốc rễ trong quy trình.

- + Đề xuất mô hình nghiệp vụ cải tiến (To-Be) phù hợp với định hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp
- + Chuẩn bị danh sách yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements) và yêu cầu chức năng (Functional Requirements) cho hệ thống quản lý bán hàng.

2.1.2.2 Phạm vi dự án

- Phạm vi của dự án tập trung vào quy trình bán hàng của chuỗi cửa hàng Phúc Long, bao gồm các bước chính:
 - + Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng:
 - + Tại quầy/cửa hàng (offline).
 - + Qua App/Website Phúc Long.
 - + Qua các nền tảng đối tác giao hàng (GrabFood, ShopeeFood,...).
 - + Xử lý và xác nhận đơn hàng; chuẩn bị sản phẩm và tổ chức giao hàng (nhận tại quầy hoặc giao tận nơi).
 - + Thực hiện thanh toán, phát hành hóa đơn và ghi nhận doanh thu theo từng kênh bán hàng.
 - + Tích điểm và quản lý thành viên (Loyalty Program) trên các kênh bán hàng.
 - + Tổng hợp và báo cáo doanh thu, phục vụ nhu cầu quản lý của Cửa hàng, Phòng Kinh doanh/Kế toán và Ban Giám đốc.
- Các quy trình khác như mua hàng, sản xuất, quản trị nhân sự, tài chính,... không nằm trong phạm vi đề án.

2.1.2.3 Dự kiến kết quả đạt được

- Sau khi hoàn thành dự án, kết quả dự kiến gồm: xác định được điểm nghẽn tối ưu quy trình
 - + Mô hình hóa quy trình bán hàng hiện tại (As-Is) bằng sơ đồ nghiệp vụ (DFD hoặc BPMN).
 - + Phân tích vấn đề và rủi ro trong quy trình bán hàng hiện tại.
 - + Đề xuất mô hình cải tiến (To-Be) theo hướng bán hàng đa kênh (Omni-channel).

- + Tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (BRD) và yêu cầu chức năng (SRS) cho hệ thống quản lý bán hàng.
- + Bộ sơ đồ nghiệp vụ minh họa (DFD, BPMN) kèm mô tả chi tiết.

2.2 Phân tích BACCM

2.2.1 Bảng BACCM

Bảng 2-1: Bảng BACCM của hệ thống bán hàng Phúc Long

Yếu tố cốt lõi (BACCM)	Phân tích áp dụng cho hệ thống bán hàng của Phúc Long
1. Need	- Nâng cấp hệ thống bán hàng đa kênh (Omni-channel) để đồng bộ dữ liệu đơn hàng, khách hàng và điểm Loyalty giữa POS, App, Website và các đối tác giao hàng (GrabFood, ShopeeFood, Baemin...). - Hiện tại các kênh hoạt động rời rạc, đơn hàng đối tác chưa đồng bộ tự động, chương trình tích điểm chưa thống nhất. - Mục tiêu: Hợp nhất quy trình bán hàng – quản lý khách hàng – báo cáo doanh thu thời gian thực.
2. Stakeholders	- Ban Giám đốc - Phòng Kinh doanh - Bộ phận Marketing - Bộ phận IT - Quản lý cửa hàng - Nhân viên thu ngân - Nhân viên pha chế - Nhân viên giao hàng nội bộ (Phúc Long Delivery) - Khách hàng - Đối tác giao hàng (GrabFood, ShopeeFood, Baemin...)
3. Change	- Chuyển từ mô hình bán hàng truyền thống sang mô hình đa kênh tích hợp. - Tái cấu trúc luồng xử lý đơn hàng và Loyalty, đảm bảo dữ liệu cập nhật thời gian thực (real-time) giữa POS – App – đối tác.
4. Solution	- Xây dựng cơ sở dữ liệu trung tâm hợp nhất đơn hàng từ mọi kênh. - Tích hợp API hai chiều với đối tác giao hàng để cập nhật trạng thái đơn tự động. - Đồng bộ chương trình Loyalty trên tất cả các kênh bán hàng. - Phát triển Dashboard quản lý doanh thu thời gian thực.

	- Giai đoạn đầu ưu tiên tích hợp Loyalty và dữ liệu đơn hàng online, sau đó mở rộng đối tác.
5. Value	- Loại bỏ thao tác nhập liệu thủ công, giảm sai sót. - Trải nghiệm khách hàng nhất quán, tích điểm trên mọi kênh. - Tăng tốc xử lý đơn hàng, nâng cao hiệu quả vận hành. - Cung cấp dữ liệu doanh thu theo thời gian thực. - củng cố hình ảnh thương hiệu hiện đại, chuyên nghiệp.
6. Context	- Ngành F&B cạnh tranh cao, nhiều đối thủ đã chuyển đổi số mạnh (Highlands, Starbucks, The Coffee House). - Khách hàng trẻ (Gen Z, Gen Y) chuộng hình thức mua hàng trực tuyến và trải nghiệm đa kênh. - Việc xây dựng hệ thống bán hàng tích hợp là bước chuyển tất yếu để Phúc Long duy trì năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

2.3 Phân tích hiện trạng

2.3.1 Quy trình nghiệp vụ hiện tại

Sau khi áp dụng các phương pháp và kỹ thuật BA (phỏng vấn, quan sát, phân tích tài liệu) có thể tổng hợp và mô tả được quy trình hiện tại (As-Is) bằng ngôn ngữ tự nhiên một cách rõ ràng, thống nhất. Quy trình nghiệp vụ bán hàng tại cửa hàng

➤ Bước 1. Tiếp nhận và tạo đơn hàng

Tác nhân chính: Khách hàng, Nhân viên thu ngân/nhân viên bar, Hệ thống POS.

- Khách hàng đến cửa hàng nhân viên ba chào hỏi, tư vấn khuyến mãi và ghi nhận yêu cầu.
- Khách chọn sản phẩm (trà, cà phê, nước ép, bánh, v.v.) và chọn “dùng tại chỗ” hoặc “mang đi”.
- Nhân viên nhập chi tiết lên POS (món, kích cỡ, đá/đường, topping).
- POS hiển thị tổng tiền và mã đơn; khách thanh toán (tiền mặt / thẻ).
- Sau thanh toán, Nhân viên in hóa đơn và kích hoạt beeper cho khách; đơn được hệ thống tự động hiển thị lên màn hình pha chế.

➤ Bước 2. Chuẩn bị sản phẩm và thông báo nhận món

Tác nhân chính: Nhân viên pha chế, Khách hàng tại cửa hàng, Hệ thống

- Nhân viên pha chế theo dõi màn hình nội bộ (đồng bộ từ POS), nơi hiển thị danh sách các đơn hàng mới.
- Tiến hành pha chế theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng và đúng quy trình phục vụ.
- Khi hoàn tất, nhân viên chọn “Hoàn tất đơn hàng” trên hệ thống POS.
- Thiết bị báo rung của khách phát tín hiệu (rung hoặc kêu “tít tít”) để báo hiệu món đã sẵn sàng.
- Khách mang thiết bị đến quầy; nhân viên đối chiếu mã đơn, giao sản phẩm và hệ thống tự động cập nhật trạng thái đơn hàng là “Đã giao”.

➤ **Bước 3. Tích điểm thành viên**

Tác nhân chính: Khách hàng, Nhân viên thu ngân, Hệ thống Loyalty/POS.

- Sau khi thanh toán, khách hàng có thể tích điểm thành viên bằng cách:
- Xuất trình mã QR trên ứng dụng Phúc Long, hoặc cung cấp số điện thoại đăng ký thành viên cho nhân viên.
- Hệ thống ghi nhận điểm thưởng tương ứng với giá trị hóa đơn.

➤ **Bước 4. Giao tại quầy**

Tác nhân chính: Khách hàng, Nhân viên thu ngân/nhân viên bar, Hệ thống POS.

- Khách mang thiết bị và hóa đơn đến quầy
- Nhân viên đối chiếu mã đơn, giao sản phẩm và hệ thống tự động cập nhật trạng thái đơn hàng là “Đã giao”. Quá trình kết thúc ngay khi khách nhận món tại quầy.

➤ **Bước 5. Báo cáo và tổng hợp doanh thu**

Tác nhân chính: Quản lý cửa hàng, Phòng Kinh doanh, Hệ thống

- Cuối ngày, quản lý cửa hàng xuất báo cáo doanh thu từ POS (tổng đơn, doanh thu theo hình thức thanh toán, khuyến mãi đã áp dụng).
- Dữ liệu bán trực tiếp lưu cục bộ tại POS; nếu có cơ chế đồng bộ lên trung tâm thì gửi về; hiện trạng thường phải tổng hợp tay nếu hệ thống chưa đồng bộ.
- Báo cáo cửa hàng gửi/phối hợp với Phòng Kinh doanh để lập báo cáo hệ thống (nếu cần đối chiếu với dữ liệu online).

2.3.1.1 Quy trình bán hàng Online (App Phúc Long và đối tác)

➤ Bước 1. Tiếp nhận và tạo đơn hàng

Tác nhân chính: Khách hàng (App/Website), Đối tác giao hàng, Hệ thống Nhân viên thu ngân.

- Đối với khách hàng đặt hàng qua App Phúc Long
 - + Khách hàng truy cập App hoặc Website Phúc Long, chọn cửa hàng gần nhất.
 - + Chọn sản phẩm, thêm ghi chú (đường, đá, topping, v.v.), chọn hình thức nhận hàng: nhận tại cửa hàng hoặc giao tận nơi.
 - + Khách thanh toán trực tuyến (thẻ, ví điện tử) hoặc COD.
 - + Hệ thống Phúc Long ghi nhận đơn hàng và chuyển tự động đến cửa hàng được chọn.
 - + Đơn hàng hiển thị trên POS và màn hình pha chế, nhân viên xác nhận “Đã tiếp nhận đơn” và bắt đầu xử lý.
- Đối với khách hàng đặt hàng qua nền tảng đối tác giao hàng (GrabFood, ShopeeFood,...)
 - + Khách hàng thực hiện toàn bộ quy trình đặt món và thanh toán trên nền tảng đối tác.
 - + Sau khi khách hàng xác nhận đơn, hệ thống đối tác gửi thông tin đơn hàng (sản phẩm, ghi chú, cửa hàng nhận, phương thức thanh toán, thông tin giao hàng) qua API đến hệ thống Phúc Long.
 - + Hệ thống Phúc Long tiếp nhận đơn hàng và hiển thị trên POS của cửa hàng mà khách đã chọn.
 - + Nhân viên cửa hàng xác nhận “Đã nhận đơn đặt món” và chuẩn bị chế biến.

➤ Bước 2. Chuẩn bị sản phẩm và thông báo nhận món

Tác nhân chính: Nhân viên pha chế, Nhân viên giao hàng nội bộ, Đối tác giao hàng, Hệ thống

- Nhân viên pha chế theo dõi màn hình nội bộ (đồng bộ từ POS) hiển thị các đơn hàng mới.

- Tiến hành pha chế theo yêu cầu của khách hàng.
- Khi hoàn tất, nhân viên chọn “Hoàn tất đơn hàng” trên POS.
- Hệ thống tự động gửi thông tin cho:
- Nhân viên giao hàng nội bộ (nếu đơn đến từ App Phúc Long).
- Đối tác giao hàng (nếu đơn đến từ Grab, ShopeeFood,...).

➤ **Bước 3: Tích điểm thành viên**

- Hệ thống hiện tại chưa có chức năng cộng điểm cho thành viên mua hàng qua các kênh online

➤ **Bước 4: Giao hàng**

Tác nhân chính: Nhân viên giao hàng nội bộ, Tài xế đối tác, Khách hàng, Hệ thống Phúc Long, Hệ thống đối tác giao hàng.

- App Phúc Long: Nhân viên giao hàng nội bộ nhận thông tin, lấy món, và giao cho khách.
- Đối tác giao hàng: Tài xế đến cửa hàng nhận món và tiến hành giao.
- Khi hoàn tất, trạng thái đơn hàng chỉ được cập nhật bên hệ thống đối tác, Phúc Long chưa nhận được phản hồi tự động.

➤ **Bước 5. Báo cáo và tổng hợp doanh thu**

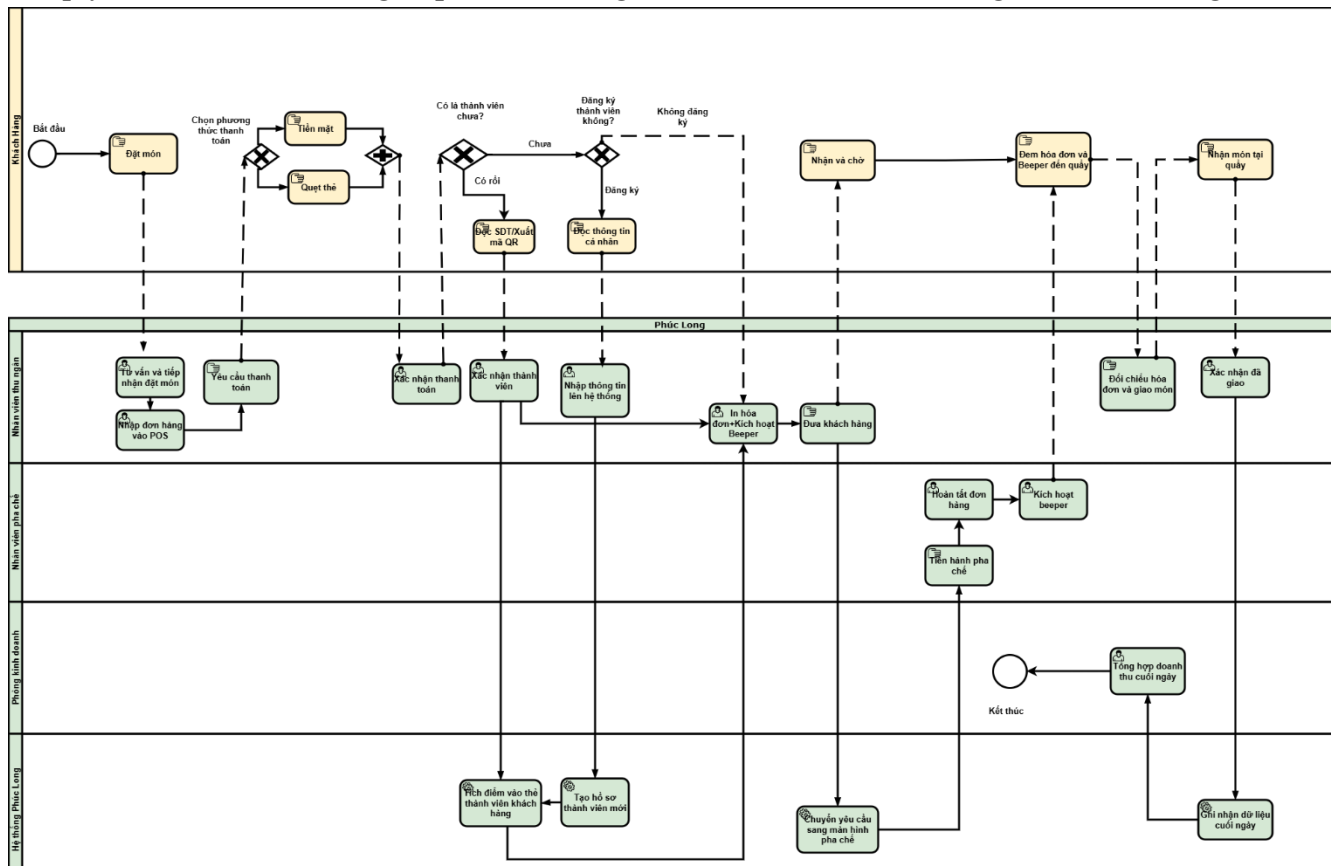
Tác nhân chính: Hệ thống, Đối tác giao hàng, Phòng Kinh doanh, Quản lý cửa hàng, Ban Giám đốc.

- Dữ liệu từ App Phúc Long được tự động gửi về trung tâm để tổng hợp cùng doanh thu tại cửa hàng.
- Dữ liệu từ nền tảng đối tác chỉ bao gồm thông tin đơn hàng mới qua API, không có dữ liệu doanh thu hoặc phí hoa hồng.
- Phòng Kinh doanh phải chờ báo cáo định kỳ từ từng đối tác (file Excel/email) để đối chiếu và tổng hợp thủ công.
- Quản lý cửa hàng và Phòng Kinh doanh lập báo cáo doanh thu cuối ngày, gửi lên Ban Giám đốc để theo dõi kết quả kinh doanh

2.3.2 Mô hình BPMN As-Is

2.3.2.1 Mô hình BPMN As-Is Offline

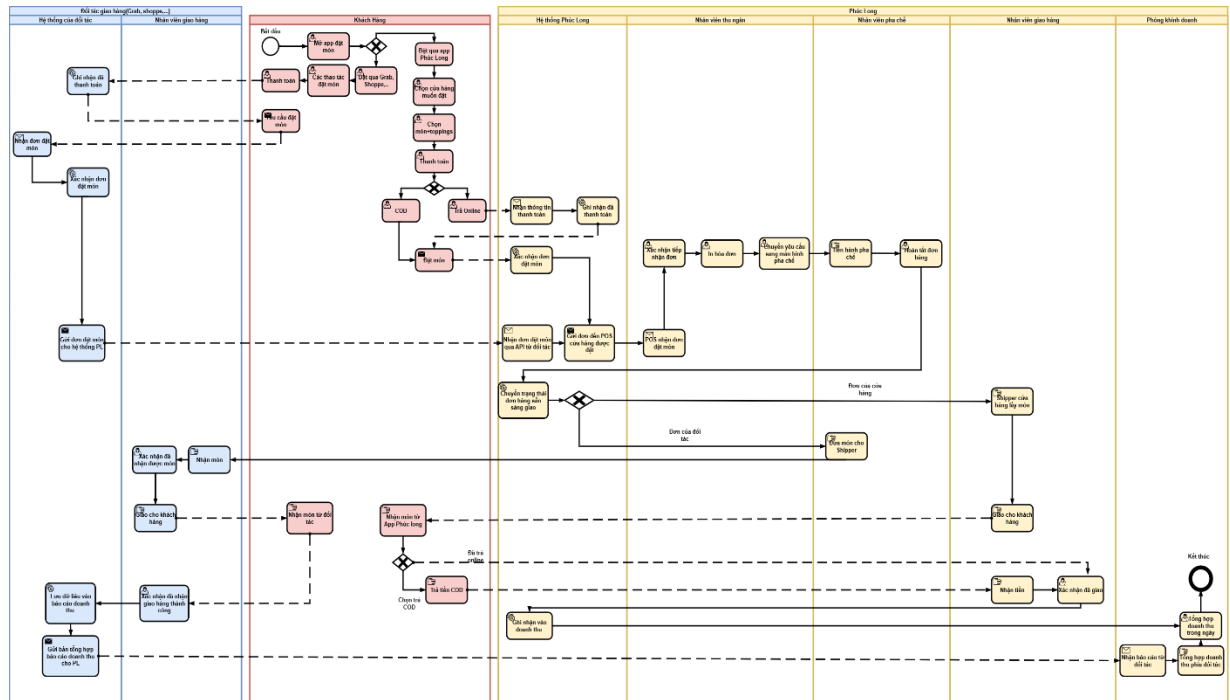
Mô hình hóa quy trình hiện tại cho nghiệp vụ bán hàng tại các chi nhánh cửa hàng của Phúc Long:



Hình 2-2: Mô hình BPMN hiện tại cho nghiệp vụ Offline của Phúc Long

2.3.2.2 Mô hình BPMN As-Is Online

Mô hình hóa quy trình hiện tại cho nghiệp vụ bán hàng trực tuyến online qua các kênh App Phúc Long và của các đối tác(ShopeeFood, Grab,...):



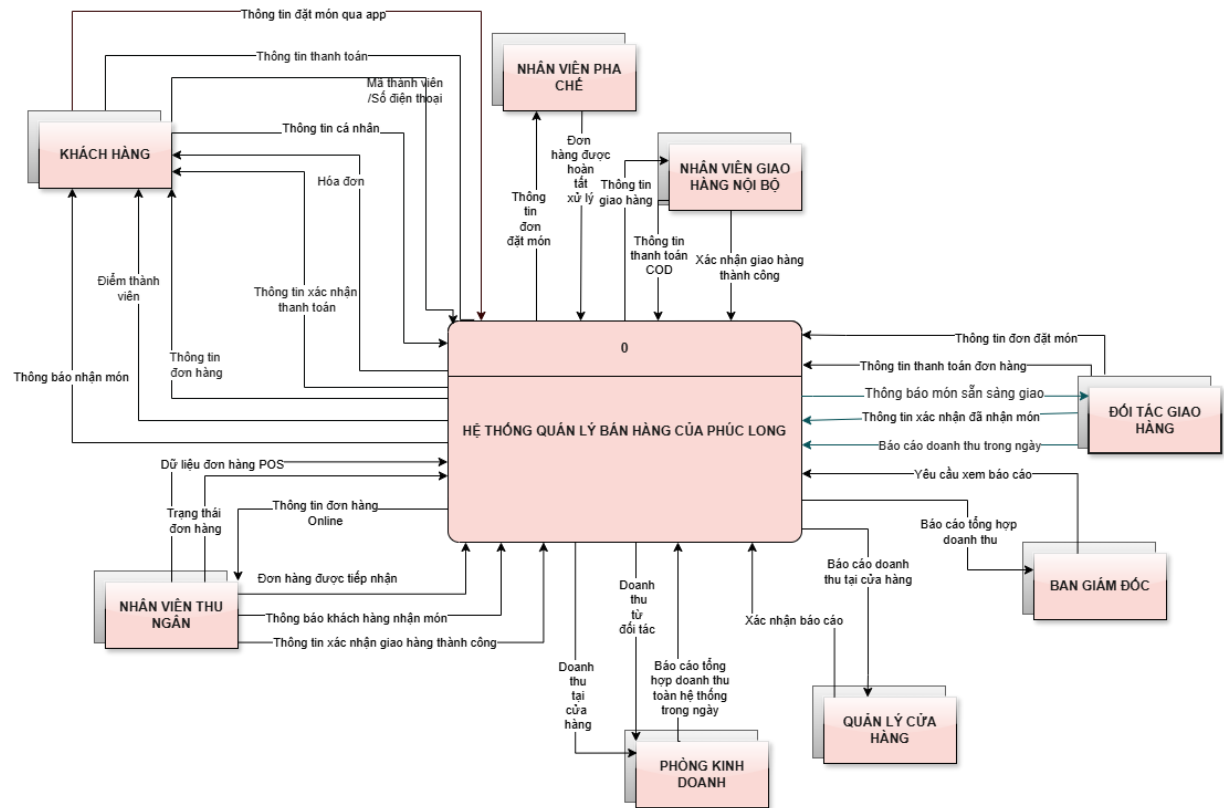
Hình 2-3: Mô hình BPMN hiện tại cho nghiệp vụ Online của Phúc Long

2.3.3 Sơ đồ dòng dữ liệu DFD

2.3.3.1 DFD mức ngữ cảnh

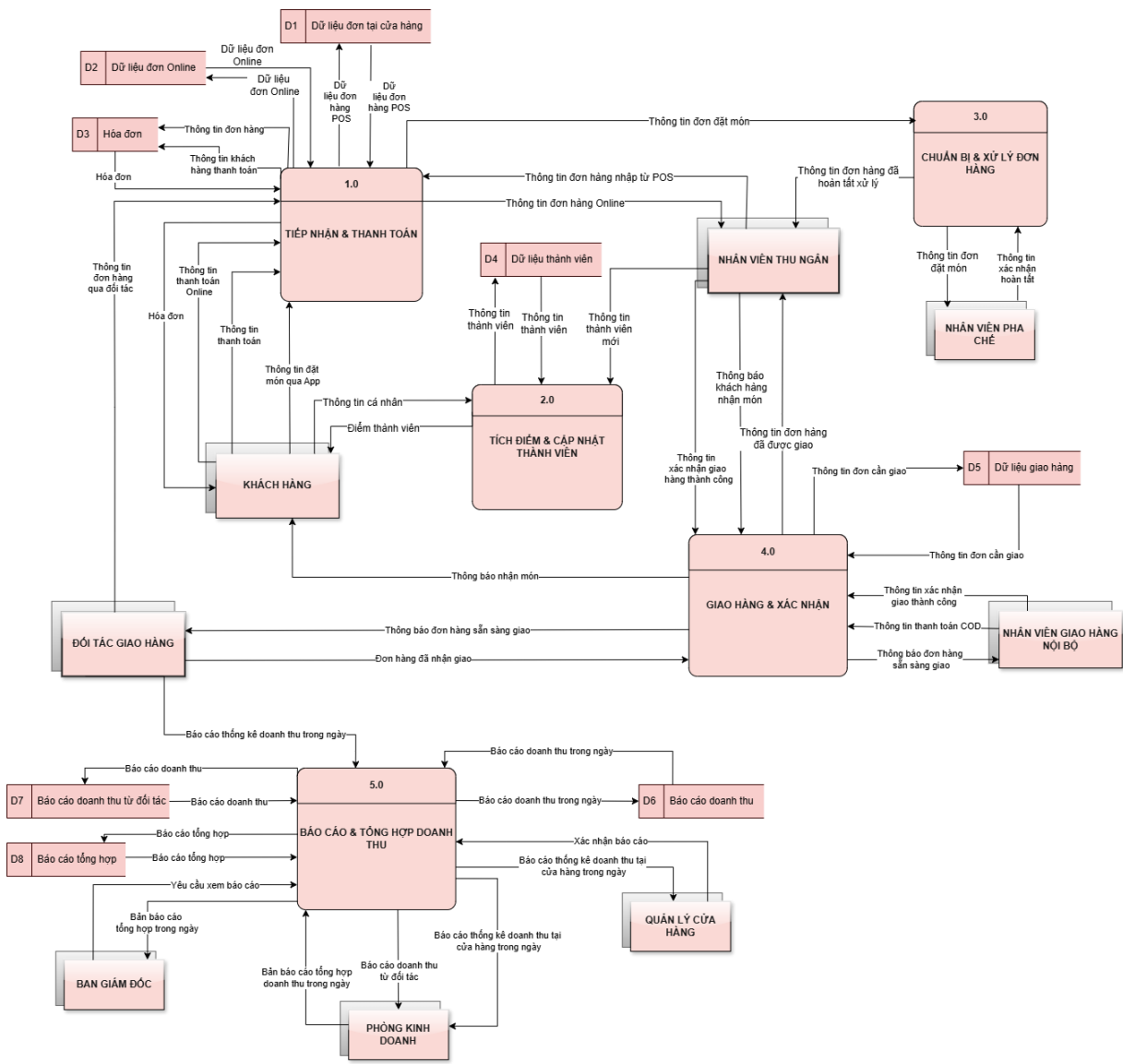
Biểu đồ ngữ cảnh dưới đây mô tả phạm vi tổng thể của hệ thống bán hàng Phúc Long hiện tại, bao gồm hai kênh chính: bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và bán hàng online qua App Phúc Long hoặc nền tảng đối tác (GrabFood, ShopeeFood,...).

Mặc dù các kênh này vận hành độc lập, nhưng đều được xem là các nguồn tương tác đến cùng một hệ thống xử lý trung tâm – Hệ thống bán hàng Phúc Long.



Hình 2-4: DFD mức ngữ cảnh của hệ thống bán hàng Phúc Long

2.3.3.2 DFD mức 1



Hình 2-5: DFD mức 1 của hệ thống bán hàng Phúc Long

2.3.4 Từ điển dữ liệu

Bảng 2-2: Từ điển dữ liệu hiện tại

Kho dữ liệu	Mô tả dữ liệu
D1 – Dữ liệu đơn tại cửa hàng	Lưu trữ thông tin các đơn hàng tạo trực tiếp tại POS: mã đơn, thời gian tạo, danh sách sản phẩm, số lượng, giá, tổng tiền, thông tin khách (nếu có), trạng thái đơn, thông tin thanh toán tại quầy.

D2 – Dữ liệu đơn Online	Lưu trữ toàn bộ đơn hàng đặt qua App/Website/đối tác: mã đơn online, thông tin khách hàng, thời gian đặt, địa chỉ giao (nếu có), phí ship, phương thức thanh toán online/COD, trạng thái đơn, mã cửa hàng tiếp nhận.
D3 – Hóa đơn	Lưu trữ thông tin hóa đơn thanh toán cho cả đơn POS và đơn Online: mã hóa đơn, mã đơn hàng liên quan, số tiền thanh toán, phương thức thanh toán, thời điểm thanh toán, trạng thái giao dịch.
D4 – Dữ liệu thành viên	Lưu dữ liệu khách hàng thành viên: mã thành viên, họ tên, SĐT, email, thông tin cá nhân, hạng thành viên, điểm tích lũy, điểm đã sử dụng, lịch sử giao dịch liên quan đến tài khoản Loyalty.
D5 – Dữ liệu giao hàng	Lưu trữ thông tin giao – nhận đơn: mã giao hàng, mã đơn cần giao, thông tin người giao (nội bộ hoặc đối tác), thời gian nhận đơn, thời gian hoàn tất, trạng thái giao (đã nhận, đang giao, đã giao thành công hoặc hủy giao).
D6 – Báo cáo doanh thu	Lưu trữ số liệu doanh thu tổng hợp theo ngày/ca/kênh cho POS và Online: tổng doanh thu, số lượng đơn, doanh thu theo ca làm việc, giá trị đơn trung bình, tổng hủy đơn, các khoản khuyến mãi và chiết khấu.
D7 – Báo cáo doanh thu từ đối tác	Lưu trữ doanh thu nhận từ các đối tác giao hàng: doanh thu từng đối tác, số đơn, phí hoa hồng, phí nền tảng, các khoản khấu trừ, số tiền thực nhận.
D8 – Báo cáo tổng hợp	Kho tổng hợp cuối cùng chứa báo cáo đầy đủ từ tất cả kênh: báo cáo tổng hợp ngày/tuần/tháng, doanh thu theo chi nhánh, theo kênh, theo đối tác, so sánh hiệu suất, số liệu xác nhận từ quản lý cửa hàng.

2.3.5 Phân tích quy tắc nghiệp vụ

- BR-01 – Quy tắc tích điểm theo giá trị thanh toán
 - + Mỗi 10.000 vnd thanh toán = 1 điểm.
 - + Áp dụng cho điểm đổi quà và điểm tích lũy.
 - + Chỉ tích khi đơn hoàn tất và khách là hội viên.
- BR-02 – Quy tắc kênh được phép tích điểm
 - + Chỉ tích điểm tại Website Phúc Long và cửa hàng thuộc chương trình.
 - + Các điểm bán đặc biệt (kiosk, sân bay...) không được tích điểm.
- BR-03 – Quy tắc thời điểm bắt đầu tích điểm
 - + Chỉ tính điểm cho đơn phát sinh sau khi khách kích hoạt tài khoản.
 - + Hóa đơn phát sinh trước đó không được cộng truy hồi.
- BR-04 – Quy tắc hết hạn điểm đổi quà

- + Điểm đổi quà có hạn dùng 12 tháng.
- + Điểm hết hạn sẽ bị xóa và không hoàn lại.
- BR-05 – Quy tắc áp dụng khuyến mãi
 - + Không được áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi trên cùng một hóa đơn.
 - + Combo/ưu đãi đặc biệt không được dùng chung mã giảm giá.
- BR-06 – Quy tắc dùng điểm & voucher
 - + Hóa đơn đã dùng voucher/khuyến mãi không được đổi điểm.
 - + Phần giảm bằng điểm không tính vào điểm tích lũy.
- BR-07 – Quy tắc ghi nhận doanh thu
 - + Doanh thu chỉ ghi nhận cho đơn đã thanh toán hợp lệ.
 - + Sau khi chốt ca/ngày → khóa sửa doanh thu, chỉ quản lý được điều chỉnh.
- BR-08 – Quy tắc tích điểm cho đơn website
 - + Đơn website phải có số điện thoại hội viên hợp lệ.
 - + Điểm chỉ được cộng khi đơn giao thành công.
- BR-09 – Quy tắc xét hạng thành viên
 - + Hạng hội viên được xác định dựa trên tổng điểm tích lũy trong chu kỳ 12 tháng. Các ngưỡng điểm xét hạng như sau:
 - Member: < 200 điểm tích lũy / 12 tháng.
 - VIP: từ 200 – 499 điểm tích lũy / 12 tháng.
 - Diamond: từ 500 điểm tích lũy trở lên / 12 tháng.
- BR-10 – Quy tắc reset điểm & hạ hạng
 - + Kết thúc chu kỳ 12 tháng → reset điểm tích lũy.
 - + Nếu không đạt điều kiện duy trì → hạ hạng.
 - + Nếu đơn bị hủy/hoàn → hệ thống trừ lại số điểm đã cộng

2.3.6 Mô hình SWOT

Phân tích SWOT được thực hiện nhằm đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống quản lý bán hàng của Phúc Long từ bốn góc nhìn: Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức. Kết quả SWOT giúp:

- + Xác định rõ các vấn đề cốt lõi và hạn chế trong quy trình hiện tại (As-Is).
- + Làm cơ sở giải thích vì sao hệ thống cần được cải tiến.
- + Hỗ trợ ưu tiên các thay đổi trong mô hình To-Be dựa trên điểm yếu và rủi ro.
- + Đảm bảo các giải pháp đề xuất phù hợp với bối cảnh kinh doanh và tận dụng tốt cơ hội thị trường

Bảng 2-3: Mô hình SWOT của Phúc Long

STRENGTHS (ĐIỂM MẠNH)	WEAKNESSES (ĐIỂM YẾU)
– Thương hiệu mạnh, được nhận diện rộng rãi. – Chuỗi cửa hàng nhiều, quy trình vận hành POS ổn định. – Đã có App/Website riêng – nền tảng tốt để phát triển online. – Dữ liệu khách hàng lớn, thuận lợi cho Loyalty Program..	– POS – App – đối tác hoạt động rời rạc, không có hệ thống OMS trung tâm. – Loyalty chỉ tích điểm chủ yếu tại cửa hàng, chưa đồng bộ online. – Không có Order Tracking real-time cho khách hàng. – Quy trình tổng hợp doanh thu và đối soát còn thủ công qua Excel.
OPPORTUNITIES (CƠ HỘI)	THREATS (THÁCH THỨC)
– Xu hướng omni-channel và số hóa Loyalty trong ngành F&B. – Tăng trưởng mạnh của thị trường bán hàng online. – Các đối tác giao hàng (Grab, ShopeeFood...) đã cung cấp API cho doanh nghiệp lớn. – Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số → thuận lợi đầu tư hệ thống.	– Cạnh tranh mạnh từ The Coffee House, Highlands, Starbucks,... – Phụ thuộc vào API/chính sách của đối tác giao hàng. – Thói quen khách hàng thay đổi nhanh, yêu cầu hệ thống linh hoạt. – Chi phí phát triển – vận hành – bảo mật công nghệ cao. – Rủi ro rò rỉ dữ liệu khách hàng (đặc biệt dữ liệu Loyalty).

2.3.7 Những vấn đề bất cập và điểm nghẽn

Sau khi tiến hành phân tích tài liệu hiện có, phân tích quy trình nghiệp vụ và phân tích SWOT, có thể xác định được các điểm nghẽn trọng yếu trong quy trình bán hàng hiện tại của Phúc Long như sau:

- (1) Quy trình bán hàng trực tiếp và online vận hành tách biệt, mỗi kênh sử dụng hệ thống và dữ liệu riêng, gây khó khăn trong việc quản lý thống nhất và phân tích hành vi khách hàng toàn hệ thống.
- (2) Dữ liệu đơn hàng từ các kênh (POS, App, đối tác giao hàng) chưa được đồng bộ thời gian thực, do chưa có cơ sở dữ liệu trung tâm, dẫn đến trùng lặp hoặc sai lệch dữ liệu, làm chậm quá trình theo dõi doanh thu và xử lý khiếu nại.
- (3) Chương trình tích điểm Loyalty chưa đồng bộ giữa các kênh, hiện chỉ áp dụng tại cửa hàng, khiến khách hàng mua online không được tích điểm và giảm trải nghiệm gắn bó với thương hiệu.
- (4) Dữ liệu doanh thu từ các nền tảng đối tác chưa được tự động cập nhật, do API hiện tại chỉ truyền thông tin đơn hàng, không bao gồm thông tin thanh toán và phí hoa hồng, buộc Phòng Kinh doanh phải tổng hợp thủ công.
- (5) Báo cáo doanh thu giữa các kênh chưa thống nhất và chưa theo thời gian thực, do dữ liệu POS lưu cục bộ và dữ liệu online tổng hợp thủ công, khiến Ban Giám đốc không thể theo dõi doanh thu tức thời và mất thời gian đối chiếu.

Từ các phát hiện trên, xác định được đây là những điểm nghẽn chính ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ khách hàng, đồng thời là cơ sở để đề xuất các cải tiến trong quy trình TO-BE nhằm hướng đến hệ thống bán hàng tích hợp, đồng bộ và tối ưu hơn.

2.4 Phân tích yêu cầu

2.4.1 User Story

Bảng 2-4: Bảng User Story

ID	User Story	Acceptance Criteria
----	------------	---------------------

US-01	Là quản lý, tôi muốn hệ thống tổng hợp tất cả đơn hàng về CSDL trung tâm để theo dõi doanh thu chính xác.	- Ghi nhận đầy đủ đơn từ mọi kênh. - Dữ liệu hiển thị đúng, không sai lệch. - Đồng bộ trong ≤ 3 giây.
US-02	Là khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực để biết tiến độ.	- Hiển thị đủ các trạng thái. - Cập nhật trong ≤ 3 giây. - Không cho phép khách chỉnh sửa.
US-03	Là khách hàng thân thiết, tôi muốn điểm Loyalty đồng bộ trên mọi kênh để tích/đổi điểm chính xác.	- Cộng/đổi điểm chính xác. - Cập nhật real-time giữa các kênh. - Không cho dùng vượt số điểm.
US-04	Là đội IT, tôi muốn tích hợp API đối tác để nhận đơn và cập nhật trạng thái tự động.	- Nhận đơn tự động từ đối tác. - Đồng bộ trạng thái hai chiều. - Ghi log khi API lỗi.
US-05	Là quản lý, tôi muốn Dashboard real-time để theo dõi doanh thu hiệu quả.	- Có bộ lọc thời gian/kênh/chi nhánh. - Dữ liệu phản hồi ≤ 2 giây. - Số liệu hiển thị chính xác.
US-06	Là ban lãnh đạo, tôi muốn hệ thống tự động xuất báo cáo định kỳ để đánh giá hiệu quả kinh doanh.	- Tạo báo cáo tự động. - Báo cáo đầy đủ các chỉ số. - Cho phép export.
US-07	Là đội vận hành IT, tôi muốn hệ thống ổn định và đáp ứng tốt khi tăng tải.	- Downtime thấp. - Xử lý đơn trong ≤ 3 giây. - Chịu tải tăng 30%.
US-08	Là nhân viên và khách hàng, tôi muốn giao diện dễ sử dụng để thao tác nhanh và giảm lỗi.	- Thuật ngữ thống nhất. - Quy trình POS $\leq 3-4$ bước. - Giao diện dễ dùng, nhất quán.

2.4.2 Phân tích yêu cầu chức năng

Bảng 2-5: Bảng yêu cầu chức năng của hệ thống bán hàng Phúc Long

Mã	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR-01	Hệ thống cần tự động tổng hợp toàn bộ dữ liệu đơn hàng từ POS, App, kiosk và đối tác giao hàng vào cơ sở dữ liệu trung tâm. Dữ liệu phải bao gồm mã đơn, thông tin khách hàng, sản phẩm, thời	Bắt buộc

	gian đặt, và tổng giá trị. Quản lý có thể truy xuất doanh thu tổng hợp theo thời gian thực.	
FR-02	Ứng dụng cần hiển thị tiến trình đơn hàng (Order Tracking) theo thời gian thực để khách hàng biết đơn hàng đang ở giai đoạn nào. Thông tin hiển thị bao gồm mã đơn, thời gian đặt, trạng thái hiện tại và dự kiến hoàn tất.	Cao
FR-03	Hệ thống Loyalty phải được đồng bộ trên toàn bộ kênh bán hàng (POS, App, đối tác). Khi khách hàng tích hoặc đổi điểm ở bất kỳ kênh nào, hệ thống phải cập nhật điểm tức thì, tránh sai lệch và trùng lặp.	Bắt buộc
FR-04	Hệ thống Phúc Long cần cung cấp và nhận dữ liệu thông qua API hai chiều với GrabFood, ShopeeFood, Baemin... để tự động nhận đơn, cập nhật trạng thái, và tổng hợp doanh thu đối tác mà không cần nhập liệu thủ công.	Cao
FR-05	Hệ thống cần cung cấp Dashboard quản trị hiển thị doanh thu, số lượng đơn hàng, hiệu suất bán hàng theo thời gian thực. Người quản lý có thể lọc, xem theo chi nhánh, thời gian, hoặc kênh bán hàng.	Cao
FR-06	Hệ thống cần tự động tổng hợp doanh thu, chiết khấu và khuyến mãi từ tất cả các kênh bán hàng, cho phép xuất báo cáo định kỳ (ngày/tuần/tháng) và so sánh hiệu quả theo chi nhánh.	Bắt buộc

2.4.3 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2-6: Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống bán hàng Phúc Long

Mã	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
NFR-01	Hệ thống phải xử lý và cập nhật đơn hàng trong vòng ≤ 3 giây kể từ khi khách hàng hoặc nhân viên thực hiện thao tác để đảm bảo trải nghiệm mượt mà.	Bắt buộc
NFR-02	Dữ liệu đơn hàng, trạng thái và điểm Loyalty phải được cập nhật real-time giữa POS, App, Kiosk và nền tảng đối tác, tránh sai lệch hoặc trễ thông tin.	Bắt buộc
NFR-03	Hệ thống phải hoạt động ổn định 24/7 trong giờ mở cửa, đặc biệt tại các khung giờ cao điểm (sáng – trưa – tối). Không được phép downtime vượt quá 30 phút/tháng.	Bắt buộc
NFR-04	Dashboard quản trị phải phản hồi và hiển thị dữ liệu trong vòng ≤ 2 giây khi người dùng truy xuất, giúp quản lý ra quyết định nhanh chóng.	Cao

NFR-05	Dữ liệu bán hàng phải được sao lưu tự động hàng ngày và có khả năng khôi phục trong vòng 2 giờ nếu xảy ra sự cố hệ thống.	Bắt buộc
NFR-06	Hệ thống cần linh hoạt mở rộng để đáp ứng tối thiểu 30% lượng giao dịch tăng thêm trong dịp lễ, hoặc khi mở thêm chi nhánh mới mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.	Trung bình
NFR-07	Giao diện App, POS và Dashboard phải có thiết kế thống nhất, thân thiện, dễ sử dụng, giúp nhân viên và khách hàng thao tác nhanh, giảm lỗi nhập liệu.	Cao

2.4.4 Thu thập thông tin các bên liên quan (Requirement Traceability Matrix)

- Sau khi phân tích các bên liên quan và quy trình nghiệp vụ hiện tại, nhóm tiến hành thu thập và tổng hợp các yêu cầu từ các stakeholder liên quan.
- Bảng truy xuất và duy trì yêu cầu (RTM) được sử dụng nhằm đảm bảo khả năng theo dõi, truy vết và quản lý toàn bộ yêu cầu trong suốt vòng đời dự án.
- Mỗi yêu cầu được xác định rõ nguồn gốc, loại, đối tượng liên quan và liên kết tới mô hình hoặc tài liệu thiết kế tương ứng.

Bảng 2-7: Bảng truy xuất và duy trì yêu cầu

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu	Loại yêu cầu	Mức độ ưu tiên	Stakeholder liên quan	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết tới mô hình / tài liệu	Trạng thái
FR-01	Hợp nhất dữ liệu đơn hàng từ tất cả các kênh (POS, App, kiosk, đối tác) vào cơ sở dữ liệu trung tâm.	Chức năng	Bắt buộc	Team IT, Quản lý cửa hàng	Là quản lý, tôi muốn dữ liệu từ mọi kênh được hợp nhất để theo dõi doanh thu chính xác.	BPMN To-Be, tài liệu tích hợp dữ liệu	Đã xác định
FR-02	Hiển thị tiến trình đơn hàng trên App hoặc Website để	Chức năng	Cao	Khách hàng, Nhân viên bán hàng	Là khách hàng, tôi muốn theo dõi tiến trình đơn để	Giao diện App/Web, BPMN	Đang xác định

	người dùng theo dõi.				chủ động nhận hàng.		
FR-03	Đồng bộ chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty Program) trên tất cả kênh bán hàng.	Chức năng	Bắt buộc	Phòng Marketing, Khách hàng	Là khách hàng thân thiết, tôi muốn tích và sử dụng điểm ở mọi kênh để có trải nghiệm nhất quán.	BPMN To-Be, tài liệu Loyalty	Đã xác định
FR-04	Tích hợp API hai chiều giữa hệ thống Phúc Long và các nền tảng giao hàng.	Chức năng	Cao	IT Team, Đối tác giao hàng	Là đội kỹ thuật, tôi muốn hệ thống có API đồng bộ để giảm nhập liệu thủ công.	Tài liệu tích hợp API	Đang xác định
FR-05	Cung cấp Dashboard hiển thị doanh thu, đơn hàng, hiệu suất theo thời gian thực. Quản lý có thể lọc theo chi nhánh, thời gian, hoặc kênh bán hàng.	Chức năng	Cao	Quản lý cửa hàng, Ban giám đốc	Là nhà quản lý, tôi muốn xem báo cáo trực quan để đánh giá hiệu suất.	Dashboar d BI, BPMN	Đã xác định
FR-06	Tự động tổng hợp báo cáo doanh thu và khuyến mãi	Chức năng	Bắt buộc	Phòng Kinh doanh, Ban giám đốc	Là ban lãnh đạo, tôi muốn có báo cáo định kỳ được hệ	Báo cáo BI, BPMN To-Be	Đã xác định

	từ tất cả các kênh.				thống tự động thống kê để đánh giá hiệu quả kinh doanh.		
NFR-01	Xử lý và cập nhật đơn hàng trong vòng ≤ 3 giây sau thao tác.	Phi chức năng	Bắt buộc	IT Team	Nhu cầu đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh khi tạo hoặc cập nhật đơn hàng.	Tài liệu hiệu năng hệ thống	Đang xác định
NFR-02	Đồng bộ dữ liệu và trạng thái theo thời gian thực giữa POS, App, Kiosk và đối tác giao hàng.	Phi chức năng	Bắt buộc	IT Team, Quản lý cửa hàng	Nhu cầu đảm bảo dữ liệu chính xác và nhất quán trên mọi kênh.	Kiến trúc hệ thống tích hợp	Đã xác định
NFR-03	Đảm bảo hệ thống ổn định 24/7 trong giờ hoạt động, kể cả giờ cao điểm.	Phi chức năng	Bắt buộc	IT Team, Ban giám đốc	Nhu cầu duy trì vận hành liên tục để không gián đoạn phục vụ khách hàng.	Tài liệu SLA hệ thống	Đã xác định
NFR-04	Dashboard phản hồi trong vòng ≤ 2 giây khi truy xuất dữ liệu thống kê.	Phi chức năng	Cao	Quản lý cửa hàng	Nhu cầu xem báo cáo nhanh, không bị trễ dữ liệu.	Dashboar d BI	Đang xác định
NFR-05	Tự động sao lưu dữ liệu hàng ngày và khôi phục trong 2 giờ	Phi chức năng	Bắt buộc	IT Team	Nhu cầu đảm bảo an toàn dữ liệu và khả năng	Tài liệu sao lưu hệ thống	Đang xác định

	khi xảy ra sự cố.				phục hồi nhanh.		
NFR-06	Để mở rộng để xử lý $\geq 30\%$ lượng giao dịch tăng thêm trong dịp lễ hoặc mở chi nhánh mới.	Phi chức năng	Trung bình	IT Team, Ban giám đốc	Nhu cầu mở rộng quy mô và duy trì hiệu suất ổn định.	Kiến trúc mở rộng hệ thống	Đang xác định
NFR-07	Giao diện App, POS và Dashboard thống nhất, thân thiện, dễ thao tác.	Phi chức năng	Cao	Khách hàng, Nhân viên bán hàng	Nhu cầu nâng cao trải nghiệm người dùng và giảm sai sót thao tác.	Tài liệu thiết kế giao diện	Đã xác định

2.5 Tối ưu hóa và thiết kế giải pháp

Sau khi tìm ra điểm nghẽn ở quy trình hiện tại và đã tìm ra giải pháp tối ưu nhất để có thể cải tiến, nâng cấp hệ thống lên ở những điểm sau:

2.5.1 Đề xuất quy trình mới

Trên cơ sở các điểm nghẽn đã phân tích và các giải pháp OMS, tích điểm đa kênh và đối soát doanh thu tự động đã đề xuất, xây dựng mới quy trình nghiệp vụ To-Be cho hệ thống quản lý bán hàng Phúc Long

➤ Bước 1: Tiếp nhận và tạo đơn hàng

Tác nhân chính: Khách hàng, Nhân viên thu ngân, Hệ thống, Đối tác giao hàng

- Đối với khách tại cửa hàng
 - + Khách đến cửa hàng/kiosk, thu ngân chào hỏi, tư vấn và ghi nhận yêu cầu đặt món (dùng tại chỗ/mang đi).

- + Thu ngân dùng POS mới (kết nối dữ liệu trung tâm) nhập chi tiết đơn hàng: món, size, đá/đường, topping,...
- + POS hiển thị tổng tiền và mã đơn; khách chọn thanh toán: tiền mặt, thẻ, ví điện tử hoặc điểm Loyalty.
- + Thanh toán xong, hệ thống in hóa đơn, cập nhật dữ liệu vào DB trung tâm, kích hoạt beeper cho khách chờ; đơn đồng thời hiển thị trên màn hình pha chế.
- Đối với đặt hàng online:
 - + Khách đặt qua App Phúc Long hoặc nền tảng đối tác (GrabFood, ShopeeFood,...)
 - + Hệ thống trung tâm nhận đơn qua API hai chiều, đồng bộ thông tin đơn, trạng thái và thanh toán về máy chủ Phúc Long.
 - + Đơn hiển thị trực tiếp trên POS và màn hình pha chế tại cửa hàng được chọn, không cần nhập tay; nhân viên xác nhận “Đã tiếp nhận đơn” để xử lý.

➤ **Bước 2: Chuẩn bị sản phẩm và thông báo nhận món**

Tác nhân chính: Nhân viên pha chế, Khách hàng tại cửa hàng, Khách hàng online, Hệ thống

- Nhân viên pha chế theo dõi màn hình nội bộ (đồng bộ từ POS/OMS), thấy danh sách đơn theo thứ tự ưu tiên.
- Tiến hành pha chế theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng và thời gian.
- Hoàn tất, nhân viên chọn “Hoàn tất đơn hàng” trên hệ thống.
- Khách tại cửa hàng:
 - + Hệ thống gửi tín hiệu đến beeper (rung/chuông) báo món sẵn sàng.
 - + Khách mang beeper và hóa đơn đến quầy; nhân viên đối chiếu mã đơn, giao món, hệ thống cập nhật trạng thái “Đã giao”.
- Đơn online:
 - + Sau khi pha chế xong, nhân viên chọn “Sẵn sàng giao” trên POS; hệ thống cập nhật trạng thái real-time.

- + Khách theo dõi tiến trình trên App Phúc Long với các trạng thái: Đã tiếp nhận → Đang pha chế → Sẵn sàng giao → Đang giao → Hoàn tất.

➤ **Bước 3: Tích điểm và quản lý thành viên**

Tác nhân chính: Khách hàng (tại cửa hàng, App, đối tác), Bộ phận Marketing, Hệ thống

- Sau thanh toán, hệ thống tự động nhận diện tài khoản hội viên qua số điện thoại, mã QR hoặc tài khoản đăng nhập.
- Khách tại cửa hàng:
 - + Khi thanh toán, khách xuất trình mã QR trên App hoặc cung cấp số điện thoại.
 - + Hệ thống ghi nhận và cộng điểm thưởng theo giá trị hóa đơn.
- Khách đặt qua App Phúc Long:
 - + Tài khoản hội viên gắn trực tiếp với tài khoản đăng nhập App.
 - + Khi thanh toán online (thẻ, ví, điểm), hệ thống tự cộng điểm sau khi đơn hoàn tất.
 - + Khách xem điểm, lịch sử mua hàng, ưu đãi trong mục “Thành viên” trên App.
- Khách đặt qua đối tác giao hàng:
 - + Khi khách liên kết tài khoản Phúc Long với tài khoản đối tác hệ thống ghi nhận và cộng điểm tự động sau khi đơn được xác nhận giao thành công.
 - + Điểm được cập nhật vào DB trung tâm và hiển thị trên App Phúc Long.

➤ **Bước 4: Giao hàng và theo dõi trạng thái**

Tác nhân chính: Nhân viên giao hàng Phúc Long, Đối tác giao hàng, Khách hàng, Hệ thống

- Đơn qua App Phúc Long:
 - + Nhân viên giao hàng nhận thông tin đơn từ hệ thống, đến quầy lấy món và giao cho khách.
 - + Trạng thái đơn (“Đang giao hàng”, “Đã giao thành công”) được cập nhật tự động lên hệ thống trung tâm và hiển thị trên App.
- Đơn qua đối tác giao hàng:

- + Đối tác nhận thông tin đơn, thực hiện giao và cập nhật trạng thái (“Đang nhận hàng”, “Đang giao”, “Đã giao”) qua API về hệ thống Phúc Long.

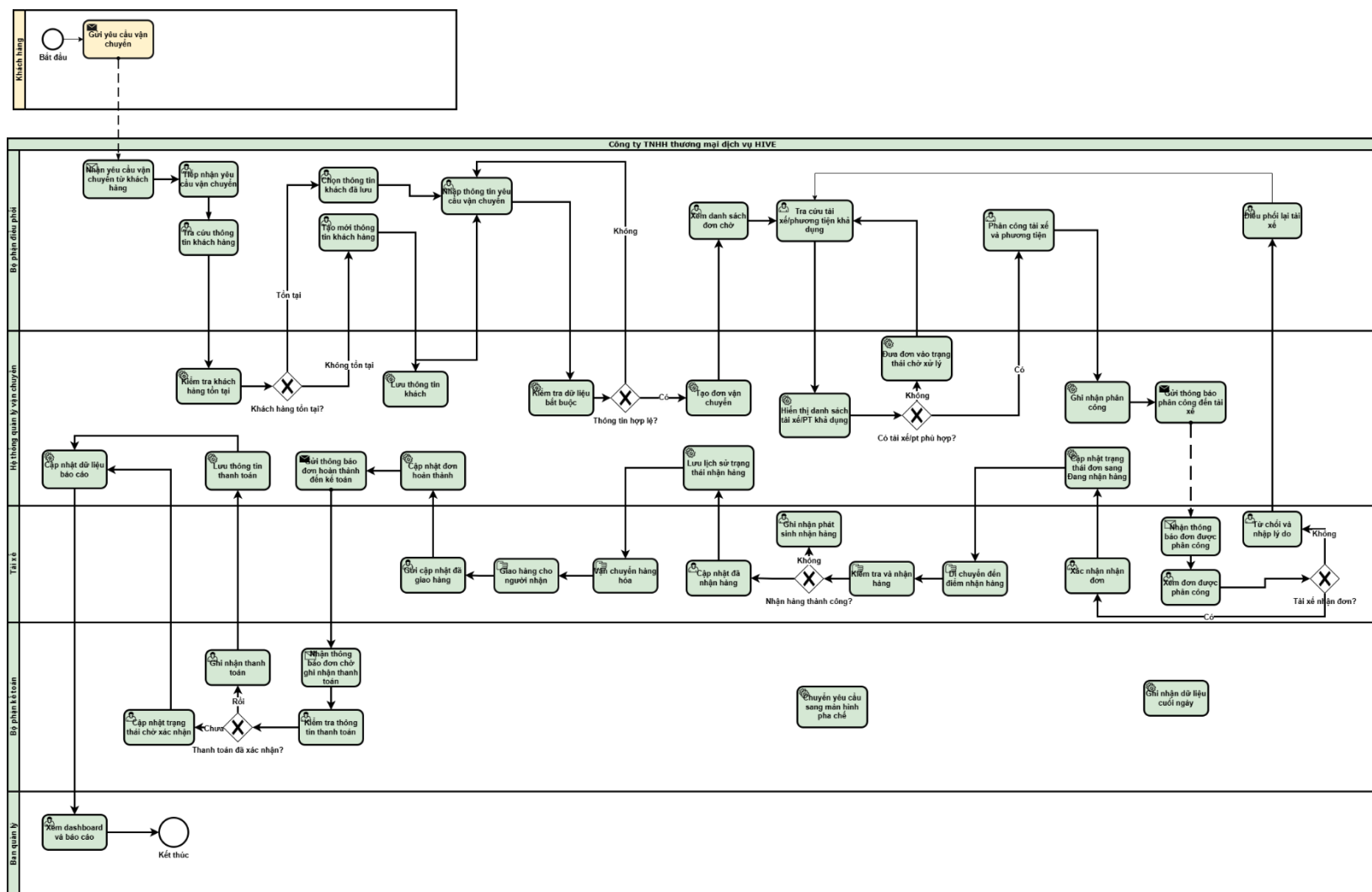
➤ **Bước 5. Báo cáo và tổng hợp doanh thu**

Tác nhân chính: Hệ thống, Quản lý cửa hàng, Phòng Kinh doanh, Ban Giám đốc.

- Cuối ngày, hệ thống tự động tổng hợp doanh thu từ tất cả kênh (POS, App, đối tác giao hàng) vào cơ sở dữ liệu trung tâm.
- Dashboard quản trị hiển thị real-time: số đơn, doanh thu, phương thức thanh toán, chi nhánh, đối tác, khuyến mãi.
- Quản lý cửa hàng và Phòng Kinh doanh truy cập trực tiếp để xem, lọc, xuất báo cáo ngày/tuần/tháng mà không cần tổng hợp thủ công.
- Báo cáo đồng thời được gửi tự động cho Ban Giám đốc để theo dõi hiệu quả kinh doanh kịp thời.

2.5.2 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ tương lai

Sơ đồ BPMN To-Be dưới đây mô tả luồng xử lý mới hợp nhất cả kênh online và offline từ lúc khách đặt món đến khi giao hàng, tích điểm và tổng hợp doanh thu cuối ngày.



2.5.3 Từ điển dữ liệu đã cải tiến

Bảng 2-8: Từ điển dữ liệu mới sau khi cải tiến

Kho dữ liệu (To-Be)	Mô tả dữ liệu
D9 – Kho dữ liệu đối tác	Lưu dữ liệu nhận từ API đối tác: mã đơn đối tác, mã đơn OMS, khuyến mãi, phí hoa hồng, số tiền thực nhận, trạng thái đồng bộ, lỗi API.
D10 – Kho mapping mã đơn	Lưu mã đơn chuẩn OMS và các mã tương ứng trên POS, App, từng đối tác để đảm bảo 1 giao dịch chỉ có 1 ID chuẩn.
D11 – Kho KPI chi nhánh	Lưu các chỉ số hiệu suất theo chi nhánh/ca: số đơn, tỷ lệ hủy, thời gian phục vụ, thời gian giao, doanh thu/giờ, điểm đánh giá khách.
D12 – Kho cảnh báo tồn kho	Lưu tồn kho hiện tại, ngưỡng cảnh báo, lịch sử hết hàng, lịch sử bật/tắt món trên từng kênh.
D13 – Kho hồ sơ hành vi khách hàng	Lưu lịch sử mua toàn kênh, tần suất mua, tổng chi tiêu, nhóm khách (RFM), chiến dịch đã tham gia; mở rộng từ dữ liệu thành viên hiện tại.

2.5.4 Các quy tắc nghiệp vụ sau cải tiến

Ngoài các quy tắc nghiệp vụ của quy trình As-Is, quy trình To-Be cần bổ sung các quy tắc sau:

- Mỗi khách hàng phải có hồ sơ thống nhất trên toàn bộ kênh bán
 - + Không được tồn tại hai khách hàng khác nhau có cùng số điện thoại; hệ thống phải gộp hồ sơ nếu phát hiện trùng.
- Mọi thông tin đơn hàng từ đối tác phải được gửi tự động qua API, không xử lý thủ công.
 - + Đối tác gửi thông tin đơn hàng, khuyến mãi, phí và trạng thái qua API theo thời gian thực
- Mỗi đơn hàng phải có mã giao dịch duy nhất thống nhất giữa POS – OMS – Đối tác.
 - + Không được tồn tại hai mã đơn khác nhau cho cùng một giao dịch; OMS là nơi tạo và kiểm soát mã đơn chuẩn.
- Mỗi đơn hàng phải có bản ghi thời gian thực trong suốt vòng đời.

- + Hệ thống phải ghi log cho từng sự kiện: tạo đơn, thanh toán, pha chế, giao hàng, hoàn tất, hủy.
- + Không cho phép cập nhật trạng thái thủ công ngoài log này.
- Hiệu suất chi nhánh phải được đánh giá tự động theo các KPI bắt buộc.
 - + KPI gồm: tỷ lệ hủy đơn, tốc độ pha chế, thời gian giao hàng, mức độ hài lòng khách, ... Chi nhánh không đạt KPI phải sinh cảnh báo.
- Mỗi sản phẩm phải có kiểm soát tồn kho dựa trên mức cảnh báo
 - + Khi tồn kho < định mức, hệ thống chuyển sang trạng thái Low Stock và giới hạn số lượng tối đa khách được đặt trên toàn kênh.

2.5.5 Mô tả tác động đến hệ thống và người dùng

2.5.5.1 Tác động đến hệ thống

- Bổ sung module Quản lý đơn hàng trung tâm:
 - + Xử lý toàn bộ đơn từ POS/App/Website/đối tác tại một nơi.
 - + Đồng bộ thông tin khách hàng & tài khoản thành viên đa kênh.
 - + Gửi dữ liệu đơn hoàn tất sang Loyalty để cộng điểm tự động cho đơn online.
 - + Đảm bảo mọi đơn đều có trạng thái chuẩn và đủ dữ liệu để tính điểm.
- Bổ sung module tích hợp đối tác (API):
 - + Nhận đơn, trạng thái giao hàng, thanh toán từ GrabFood/ShopeeFood qua API.
 - + Truyền dữ liệu đơn hoàn tất sang OMS → Loyalty để cộng điểm cho khách hàng có số điện thoại.
 - + Hạn chế thất thoát đơn đối tác gây sai lệch tích điểm.
- Chỉnh sửa module tồn kho và danh mục sản phẩm:
 - + Thêm tồn kho theo từng chi nhánh và ngưỡng cảnh báo.
 - + Tự động ẩn/ngừng bán sản phẩm khi hết hàng trên tất cả kênh.
- Mở rộng module Loyalty/Thành viên:
 - + Hỗ trợ Customer ID dùng chung cho mọi kênh.
 - + Tự động cộng điểm cho đơn POS + App + Website + đối tác.
 - + Cập nhật lịch sử điểm theo thời gian thực.

- + Chuyển mô hình từ “tích điểm tại cửa hàng” → “tích điểm đa kênh (omni-channel)”.
- Bổ sung module báo cáo và KPI realtime:
 - + Tổng hợp doanh thu, số đơn, điểm tích lũy từ tất cả kênh bán.
 - + Báo cáo realtime thay vì làm Excel thủ công.
 - + Hỗ trợ theo dõi KPI chi nhánh và hiệu suất từng kênh.
- Bổ sung module giám sát lỗi và cảnh báo:
 - + Theo dõi lỗi API, lỗi đồng bộ đơn, lỗi cập nhật trạng thái.
 - + Cảnh báo realtime khi sự cố có thể ảnh hưởng đến tích điểm hoặc đối soát.
 - + Ghi log lỗi để đội IT xử lý kịp thời.

2.5.5.2 Tác động đến người dùng

Bảng 2-9: Tác động đến người dùng sau khi cải tiến hệ thống

Nhóm người dùng	Tác động
Thu ngân (POS Staff)	– Không còn nhập lại đơn từ App/Website/đối tác. – Theo dõi tất cả đơn tập trung trên OMS. – Giảm sai sót, giảm thời gian phục vụ.
Nhân viên pha chế	– Theo dõi tiến độ giao hàng real-time.
Nhân viên giao hàng nội bộ	– Trạng thái giao hàng cập nhật tự động. – Không cần báo miệng khi giao xong. – Giảm chờ đợi, giảm lỗi xác nhận.
Quản lý cửa hàng	– Có dashboard doanh thu – số đơn – tỷ lệ hủy realtime. – Không nhập Excel thủ công. – Chủ động kiểm soát tồn kho & cảnh báo hết hàng.
Phòng Kinh doanh / Kế toán	– Không đối soát bằng Excel từ đối tác nữa. – Dữ liệu tự nhận qua API, giảm lệch doanh thu. – Lập báo cáo cuối ngày/kỳ chính xác hơn.
Bộ phận IT	– Có module giám sát lỗi & cảnh báo realtime. – Dễ truy vết lỗi nhờ lịch sử sự kiện đơn hàng. – Ít ticket phát sinh do hệ thống đã tự động hóa.
Khách hàng	– Được tích điểm đa kênh (POS + App + Website + đối tác). – Xem điểm & lịch sử điểm trực tuyến. – Theo dõi trạng thái đơn realtime, giảm nhầm lẫn/chậm trễ.

2.6 Giải pháp

2.6.1 Mô tả giải pháp

2.6.1.1 Tổng quan

Giải pháp tập trung xây dựng nền tảng bán hàng đa kênh hợp nhất (OMS) để đồng bộ dữ liệu đơn hàng – khách hàng – doanh thu theo thời gian thực, tự động hóa tích điểm online và đối soát doanh thu đối tác, nhằm khắc phục tình trạng hệ thống rời rạc, cập nhật chậm và báo cáo thủ công ở hiện trạng As-Is.

2.6.1.2 Tổng quát

Bảng 2-10: Tổng quát giải pháp cải tiến hệ thống Phúc Long

Đối tượng	Chức năng	Công cụ hỗ trợ
Thu ngân	Nhận và xử lý đơn hàng từ tất cả các kênh (cửa hàng, App, Website, đối tác) trong một màn hình duy nhất.	Hệ thống OMS kết nối trực tiếp với POS.
Nhân viên pha chế	Nhận danh sách món cần chuẩn bị và thứ tự ưu tiên dựa trên trạng thái đơn hàng; phối hợp với giao hàng.	Màn hình pha chế kết nối với OMS (hiển thị đơn theo thứ tự).
Nhân viên giao hàng nội bộ	Nhận nhiệm vụ giao, theo dõi đơn và xác nhận giao thành công ngay trên hệ thống.	Chức năng theo dõi giao hàng trong OMS.
Khách hàng	Đặt hàng online, theo dõi trạng thái đơn, nhận ưu đãi và tích điểm ở mọi kênh bán.	App + hệ thống Loyalty được liên kết với OMS.
Quản lý cửa hàng	Theo dõi doanh thu, đơn hàng, tỷ lệ hủy, tồn kho theo thời gian thực; phê duyệt điều chỉnh khi cần.	Dashboard quản lý và báo cáo trong OMS.

Phòng Kinh doanh	Tự động nhận dữ liệu từ đối tác, đối soát doanh thu và xuất báo cáo tổng hợp nhanh chóng.	Module đối soát doanh thu kết nối API đối tác.
Phòng IT	Theo dõi lỗi hệ thống, lỗi API, kiểm tra log để tìm nguyên nhân khi có sự cố.	Module giám sát lỗi và cảnh báo của OMS.
Hệ thống Loyalty	Ghi nhận điểm tích lũy và xét hạng cho khách mua ở tất cả các kênh, không chỉ tại cửa hàng.	Module Loyalty 360 kết nối với OMS.

2.6.2 Đánh giá giải pháp

2.6.2.1 Đánh giá về rủi ro

Bảng 2-11: Đánh giá về rủi ro khi cải tiến

Mã	Rủi ro	Chi phí đầu tư và phát triển	Khả năng chấp nhận của người dùng	Hướng khắc phục
R-01	Có thể gây gián đoạn vận hành khi chuyển đổi từ hệ thống cũ sang OMS	Cao – cần đầu tư nền tảng OMS, chỉnh sửa POS/App/Website	Trung bình – nhân viên lo ngại thay đổi giao diện & quy trình	Triển khai theo từng giai đoạn, thử nghiệm tại 1–2 cửa hàng trước; đào tạo & hỗ trợ trực tiếp
R-02	API đối tác không ổn định, thay đổi chính sách hoặc lỗi → đơn không cập nhật	Trung bình – chủ yếu chi phí kỹ thuật & duy trì tích hợp	Cao – người dùng ít bị tác động trực tiếp nhưng dễ gặp lỗi đơn	Thiết lập cơ chế retry, logging, cảnh báo lỗi API; làm việc chặt chẽ với đối tác

R-03	Sai/thiếu dữ liệu khách hàng khi đồng bộ nhiều kênh → lỗi tích điểm	Trung bình – cần chuẩn hóa dữ liệu & sửa quy tắc loyalty	Trung bình – khách hàng nhạy cảm với điểm/hạng	Làm sạch dữ liệu trước, chạy song song hệ thống cũ–mới trong giai đoạn đầu; đối soát kỹ
R-04	Báo cáo sai nếu dữ liệu đầu vào lệch hoặc chưa chuẩn hóa	Thấp – Trung bình – phụ thuộc chất lượng dữ liệu	Cao – BGD & quản lý cần số liệu chính xác	Thiết lập kiểm tra dữ liệu đầu vào, đối chiếu tự động giữa các kênh trước khi tạo báo cáo
R-05	Cảnh báo quá nhiều gây nhiễu, người dùng bỏ qua cảnh báo quan trọng	Thấp – chủ yếu là chi phí cấu hình logic cảnh báo	Trung bình – IT dễ bị “ngợp” thông tin	Phân loại mức ưu tiên cảnh báo, gom nhóm thông báo, thiết lập tần suất hợp lý
R-06	Rủi ro bảo mật dữ liệu khi mở rộng API & giao dịch online	Trung bình – cần đầu tư hạ tầng bảo mật	Cao – liên quan trực tiếp tới dữ liệu khách hàng	Dùng OAuth2, mã hóa dữ liệu, kiểm thử bảo mật định kỳ, phân quyền chặt chẽ
R-07	Nhân viên không quen giao diện mới → chậm thao tác, dễ nhầm	Thấp – Trung bình – chủ yếu chi phí đào tạo & truyền thông	Thấp – nếu có hướng dẫn rõ ràng	Tổ chức đào tạo, video hướng dẫn, hỗ trợ onsite trong thời gian đầu

2.6.2.2 Đánh giá về lợi ích

Bảng 2-12: Đánh giá về lợi ích khi cải tiến hệ thống

Mã lợi ích	Lợi ích mang lại	Ước tính lợi ích (Định tính – mô tả chi tiết)
B-01	Hợp nhất toàn bộ đơn hàng vào OMS thống nhất	Cao – giảm đáng kể tình trạng sai đơn, thiếu đơn hoặc trùng đơn do trước đây mỗi kênh chạy hệ thống riêng; quy trình vận hành nhất quán hơn.
B-02	Tự động cập nhật đơn & đối soát doanh thu với đối tác	Cao – rút ngắn nhiều thời gian đối soát thủ công, giảm tải nhập liệu Excel và hạn chế sai lệch số liệu giữa các kênh.
B-03	Mở rộng Loyalty đa kênh, tăng gắn kết khách hàng	Cao – giúp khách mua online cũng tích điểm, nâng cao mức độ hài lòng và khả năng quay lại; cải thiện giá trị vòng đời khách hàng.
B-04	Báo cáo doanh thu realtime cho quản lý & BGĐ	Cao – hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn, loại bỏ hầu hết nhu cầu tổng hợp Excel thủ công; tăng khả năng kiểm soát tình hình kinh doanh.
B-05	Giảm tải cho thu ngân & nhân viên cửa hàng	Trung bình – giảm thời gian xử lý đơn do giảm thao tác nhập tay, đặc biệt trong giờ cao điểm; hạn chế áp lực cho nhân viên.
B-06	Tối ưu vận hành pha chế & giao hàng nhờ trạng thái đơn chuẩn	Trung bình – rút ngắn thời gian hoàn tất đơn nhờ quy trình rõ ràng và đồng bộ trạng thái từ OMS.
B-07	Giám sát lỗi realtime giúp phát hiện sự cố sớm	Cao – giảm phần lớn sự cố mất đơn/mất điểm do lỗi API hoặc đồng bộ chậm; đảm bảo trải nghiệm ổn định cho khách hàng.

B-08	Dữ liệu trung tâm hỗ trợ phân tích & hoạch định	Cao – nâng độ chính xác của dữ liệu nhờ chỉ dùng một nguồn dữ liệu hợp nhất, hỗ trợ phân tích và lập kế hoạch chính xác hơn.
------	---	--

2.6.2.3 Đánh giá về hạn chế

Bảng 2-13: Đánh giá về hạn chế khi cải tiến hệ thống

Mã	Hạn chế kỹ thuật	Hạn chế ràng buộc
L-01	Việc triển khai OMS cần đồng bộ nhiều hệ thống khác nhau (POS, App, Website, đối tác), dễ phát sinh lỗi tích hợp	Nhân viên phải thay đổi thói quen làm việc, mất thời gian đào tạo ban đầu
L-02	API đối tác có giới hạn về dữ liệu trả về (không phải nền tảng nào cũng trả phí – chiết khấu – trạng thái chi tiết)	Phúc Long phụ thuộc vào chính sách kỹ thuật của đối tác, khó chủ động hoàn toàn
L-03	Loyalty đa kênh yêu cầu làm sạch dữ liệu khách hàng, phức tạp khi đồng bộ Customer ID từ nhiều nguồn	Khách hàng nhập số điện thoại sai hoặc dùng nhiều tài khoản → gây sai lệch dữ liệu tích điểm
L-04	Báo cáo realtime đòi hỏi cấu trúc dữ liệu chuẩn và đồng nhất từ tất cả kênh; khó nếu dữ liệu POS cũ không đồng bộ	Ban Giám đốc và Quản lý phải điều chỉnh cách xem báo cáo, bỏ thói quen dùng Excel thủ công
L-05	Hệ thống giám sát lỗi cần xử lý lượng log lớn, dễ gây quá tải nếu cấu hình cảnh báo chưa tối ưu	IT phải trực theo dõi cảnh báo thường xuyên; thiếu nhân sự dễ bỏ sót lỗi
L-06	Yêu cầu bảo mật cao khi mở API và trao đổi dữ liệu khách hàng; cần nâng cấp hạ tầng bảo mật	Ràng buộc tuân thủ pháp lý (bảo mật thông tin khách hàng, dữ liệu cá nhân) làm tăng độ phức tạp triển khai

2.6.2.4 Tổng hợp đánh giá

Bảng 2-14: Đánh giá tổng hợp khi cải tiến hệ thống

Giải pháp	Rủi ro	Lợi ích	Hạn chế	Ghi chú
Triển khai OMS trung tâm hợp nhất tất cả kênh bán (POS, App, Website, đối tác)	- Chi phí đầu tư hệ thống lớn. - Nguy cơ gián đoạn vận hành trong giai đoạn chuyển đổi.	- Xóa tình trạng hệ thống rời rạc, có “một nguồn sự thật” cho đơn hàng. - Dễ quản lý, theo dõi và mở rộng kênh bán sau này.	- Cần thời gian đào tạo lại người dùng. - Phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp giải pháp OMS.	- Phân tích SWOT (S/W/O/T). - Phỏng vấn IT và quản lý cửa hàng - Workshop với các bên liên quan để đánh giá tính khả thi.
Tích hợp API hai chiều với các đối tác giao hàng (Grab, ShopeeFood,...)	- Phụ thuộc vào chính sách & độ ổn định API của đối tác. - Nếu API lỗi có thể ảnh hưởng đến đơn & doanh thu.	- Tự động nhận đơn, trạng thái, doanh thu → giảm nhập tay. - Tăng độ chính xác khi đối soát & báo cáo.	- Cần đội kỹ thuật theo dõi và duy trì tích hợp lâu dài.	- Phân tích rủi ro - Phân tích tài liệu kỹ thuật API. - Trao đổi chuyên gia với IT & đối tác.
Mở rộng Loyalty thành chương trình tích điểm đa kênh (cả offline & online)	- Phải đồng bộ dữ liệu khách hàng chính xác (nguy cơ trùng/thiếu hồ sơ). - Nếu lỗi tích điểm dễ gây khiếu nại.	- Tăng trải nghiệm & sự gắn bó của khách hàng. - Có thêm dữ liệu hành vi mua sắm để làm marketing.	- Cần chỉnh sửa quy tắc tích điểm, xét hạng, truyền thông lại cho khách hàng.	- Phỏng vấn khách hàng & thu ngân. - Phân tích quy tắc nghiệp vụ (Business Rules Analysis). - Use Case cho kịch bản tích điểm/toàn bộ kênh.
Xây dựng báo cáo và dashboard doanh thu realtime từ dữ liệu trung tâm	- Nếu dữ liệu đầu vào sai → báo cáo sai theo. - Tăng tải cho hệ thống nếu	- Ban Giám đốc, quản lý có số liệu tức thời để ra quyết định.	- Cần chuẩn hóa chỉ tiêu báo cáo, tránh trùng lặp.	- Phân tích yêu cầu thông tin (Information needs analysis) với BGĐ & quản lý. - SWOT

	cập nhật quá thường xuyên.	- Giảm phụ thuộc vào Excel và báo cáo thủ công.		(nhìn từ góc độ quyết định quản trị). - Prototyping mockup dashboard.
Bổ sung module giám sát lỗi và cảnh báo hệ thống	- Cảnh báo sai/quá nhiều thông báo có thể làm người dùng “nhờn” cảnh báo. - Cần người theo dõi và xử lý cảnh báo.	- Phát hiện sớm lỗi API, lỗi đồng bộ đơn, lỗi tích điểm. - Giảm rủi ro mất đơn/mất điểm mà không ai biết.	- Cần thiết lập ngưỡng cảnh báo phù hợp, tránh quá nhạy.	- Phân tích rủi ro (Risk Analysis). - Phỏng vấn IT & vận hành về sự cố thường gặp.

2.7 Tài liệu BRD (Business Requirement Document)

1. Thông tin dự án:

- Tên dự án: Phân tích và cải tiến hệ thống quản lý bán hàng của Phúc Long
- Ngày soạn: 21/11/2025
- Người soạn: Trịnh Hoàng Ngân
- Phiên bản: 1.0

2. Giới thiệu

- Mục tiêu dự án
 - + Phân tích quy trình bán hàng hiện tại (As-Is) của Phúc Long trên các kênh: tại quầy, App/Website và nền tảng đối tác giao hàng.
 - + Xác định các vấn đề chính: quy trình bán hàng rời rạc giữa các kênh, Loyalty chưa hỗ trợ online, báo cáo doanh thu chưa thống nhất.
 - + Đề xuất mô hình nghiệp vụ To-Be theo hướng bán hàng đa kênh (omni-channel), tích hợp Loyalty và tự động hóa đối soát doanh thu.
 - + Xây dựng danh sách Business Requirements và Functional Requirements cho hệ thống quản lý bán hàng đa kênh và chương trình khách hàng thân thiết Phúc Long.
- Phạm vi dự án

- + Tiếp nhận, xử lý và xác nhận đơn hàng từ quầy, App/Website và đối tác giao hàng.
- + Thanh toán, phát hành hóa đơn và ghi nhận doanh thu theo kênh.
- + Tích điểm và quản lý thành viên (Loyalty) trên các kênh.
- + Tổng hợp và báo cáo doanh thu cho Cửa hàng, Phòng Kinh doanh/Kế toán và Ban Giám đốc.
- Ngoài phạm vi:
 - + Không bao gồm chi tiết quy trình mua hàng, sản xuất, quản trị nhân sự, kế toán – tài chính tổng thể, quản lý kho tổng.
 - + Không đi sâu thiết kế kỹ thuật hạ tầng, bảo trì hệ thống, chỉ dừng ở mức yêu cầu nghiệp vụ và chức năng..

3. Stakeholder

Bảng 2-15: BRD-Stakeholder

Stakeholder	Vai trò trong hệ thống	Mong đợi
Khách hàng	Là người đặt món, thanh toán, sử dụng sản phẩm và các chương trình ưu đãi, Loyalty.	Đặt món nhanh chóng, thao tác đơn giản; theo dõi được trạng thái đơn hàng; tích điểm và sử dụng quyền lợi hội viên trên mọi kênh; hạn chế sai sót, chờ đợi lâu.
Nhân viên thu ngân	Tiếp nhận yêu cầu đặt món, nhập đơn vào POS, xử lý thanh toán, hỗ trợ tích điểm hội viên và in hóa đơn.	Giao diện POS đơn giản, dễ thao tác; giảm nhập tay trùng lặp giữa các kênh; hệ thống ổn định, ít lỗi; hỗ trợ tốt việc tra cứu đơn, tra cứu điểm thành viên.
Nhân viên pha chế	Nhận danh sách đơn hàng trên màn hình nội bộ, pha chế sản phẩm theo đúng yêu cầu; cập nhật trạng thái hoàn tất đơn.	Màn hình hiển thị rõ ràng, ưu tiên đơn hợp lý; thông tin món đầy đủ, hạn chế nhầm lẫn; cập nhật trạng thái đơn nhanh, không bị trễ.
Nhân viên giao hàng nội bộ	Nhận nhiệm vụ giao đơn từ App Phúc Long, lấy món tại quầy, giao đến khách, xác nhận giao thành công.	Thông tin địa chỉ, liên hệ khách rõ ràng; trạng thái đơn cập nhật chính xác; thao tác xác nhận giao hàng đơn giản, ít bước.
Đối tác giao hàng	Cung cấp kênh đặt món, thanh toán, đội ngũ tài xế; gửi/nhận thông tin đơn hàng,	Tích hợp hệ thống ổn định; dữ liệu đơn hàng được đồng bộ chính xác;

	trạng thái và (theo To-Be) dữ liệu doanh thu qua API.	quy tắc tính hoa hồng, khuyến mãi, đối soát doanh thu minh bạch.
Quản lý cửa hàng	Quản lý vận hành tại chi nhánh: đơn hàng, doanh thu, tồn kho, hiệu suất nhân viên, xử lý khiếu nại khách hàng.	Có báo cáo doanh thu theo ca/ngày theo từng kênh; theo dõi số lượng đơn, trạng thái đơn, tỷ lệ hủy; tra cứu được lịch sử đơn để hỗ trợ khách hàng khi có sự cố.
Phòng Kinh doanh	Tổng hợp doanh thu đa kênh, đối soát với đối tác, lập báo cáo kinh doanh; phân tích số liệu phục vụ ra quyết định.	Dữ liệu doanh thu từ POS, App, đối tác được tổng hợp tự động; giảm nhập liệu Excel; có chỉ tiêu báo cáo chuẩn hóa; hỗ trợ đối soát doanh thu và phí hoa hồng nhanh, chính xác.
Phòng IT	Quản trị, vận hành và tích hợp hệ thống: POS, OMS, App/Website, API đối tác, Loyalty, báo cáo.	Hệ thống có log, giám sát lỗi, cảnh báo rõ ràng; kiến trúc dễ mở rộng và bảo trì; chuẩn tích hợp API rõ ràng; giảm sự cố gián đoạn dịch vụ.
Bộ phận Marketing	Thiết kế và vận hành chương trình khách hàng thân thiết, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng.	Có dữ liệu tập trung về hành vi mua hàng và điểm Loyalty; dễ cấu hình chương trình khuyến mãi, ưu đãi theo kênh/hạng thành viên; theo dõi hiệu quả chương trình.
Ban Giám đốc	Ra quyết định chiến lược dựa trên số liệu kinh doanh tổng hợp; định hướng chuyển đổi số và mở rộng chuỗi.	Có dashboard tổng hợp doanh thu đa kênh, số lượng đơn, hiệu suất cửa hàng; dữ liệu tin cậy, gần real-time; báo cáo chuẩn, thống nhất để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

4. Yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements)

- BR-01 - Hợp nhất xử lý đơn hàng đa kênh: Doanh nghiệp cần một hệ thống cho phép tiếp nhận, quản lý và xử lý thống nhất tất cả đơn hàng từ quầy, App/Website Phúc Long và các nền tảng đối tác giao hàng, tránh nhập liệu trùng lặp và sai lệch giữa các kênh.
- BR-02 - Đồng bộ dữ liệu & trạng thái đơn hàng gần thời gian thực: Doanh nghiệp cần đảm bảo dữ liệu đơn hàng, thanh toán và trạng thái giao hàng được đồng bộ gần real-time giữa hệ thống trung tâm, POS, App và hệ thống đối tác, để hỗ trợ theo dõi đơn, xử lý khiếu nại và ra quyết định kịp thời.

- BR-03 - Chương trình khách hàng thân thiết đa kênh: Doanh nghiệp cần một chương trình Loyalty cho phép tích điểm và sử dụng quyền lợi hội viên trên mọi kênh bán hàng (tại quầy, App/Website, đối tác), nhằm tăng mức độ gắn bó và tần suất quay lại của khách hàng.
- BR-04 - Tự động tổng hợp và đối soát doanh thu đa kênh: Doanh nghiệp cần hệ thống tự động tổng hợp doanh thu từ POS, App/Website và các nền tảng đối tác, đồng thời hỗ trợ đối soát số liệu bán hàng, phí hoa hồng và khuyến mãi, thay cho việc ghép file Excel thủ công.
- BR-05 - Báo cáo & dashboard phục vụ quản lý nhiều cấp: Doanh nghiệp cần bộ báo cáo và dashboard chuẩn hóa (theo chi nhánh, kênh bán, thời gian, chương trình khuyến mãi...) phục vụ Quản lý cửa hàng, Phòng Kinh doanh/Kế toán và Ban Giám đốc, với dữ liệu chính xác và được cập nhật kịp thời.
- BR-06 – Nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành: Doanh nghiệp cần quy trình bán hàng mới giúp giảm thời gian chờ, hạn chế sai sót đơn hàng, đồng thời hỗ trợ nhân viên (thu ngân, pha chế, giao hàng) làm việc hiệu quả hơn thông qua luồng xử lý rõ ràng và trạng thái đơn minh bạch

5. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Bảng 2-16: BRD – Yêu cầu chức năng

Mã	Mô tả chi tiết	Mức độ ưu tiên
FR-01	Hệ thống tự động gom toàn bộ đơn hàng từ POS, App, kiosk và đối tác vào một CSDL trung tâm, lưu mã đơn, khách hàng, sản phẩm, thời gian, giá trị; quản lý xem được doanh thu tổng hợp gần thời gian thực.	Bắt buộc
FR-02	Ứng dụng hiển thị tiến trình đơn hàng (Order Tracking) theo thời gian thực với các thông tin: mã đơn, thời gian đặt, trạng thái hiện tại và dự kiến hoàn tất.	Cao

FR-03	Hệ thống Loyalty hoạt động thống nhất trên POS, App và kênh đối tác; mọi giao dịch tích/đổi điểm đều cập nhật tức thì, không sai lệch, không trùng lặp điểm.	Bắt buộc
FR-04	Hệ thống Phúc Long cung cấp và nhận dữ liệu qua API hai chiều với GrabFood, ShopeeFood, Baemin... để tự động nhận đơn, cập nhật trạng thái và tổng hợp doanh thu đối tác, không cần nhập tay.	Cao
FR-05	Hệ thống cung cấp Dashboard quản trị real-time về doanh thu, số lượng đơn, hiệu suất bán hàng; cho phép lọc theo chi nhánh, thời gian, kênh bán hàng.	Cao
FR-06	Hệ thống tự động tổng hợp doanh thu, chiết khấu, khuyến mãi từ tất cả kênh, cho phép xuất báo cáo định kỳ (ngày/tuần/tháng) và so sánh hiệu quả giữa các chi nhánh.	Bắt buộc

6. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- NFR-01: Hệ thống phải xử lý và cập nhật đơn hàng trong vòng ≤ 3 giây kể từ khi khách hàng hoặc nhân viên thực hiện thao tác.
- NFR-02: Dữ liệu đơn hàng, trạng thái và điểm Loyalty phải được cập nhật gần real-time giữa POS, App, kiosk và nền tảng đối tác, tránh sai lệch hoặc trễ thông tin.
- NFR-03 : Hệ thống phải hoạt động ổn định trong giờ mở cửa, đặc biệt khung giờ cao điểm; downtime không vượt quá 30 phút/tháng.
- NFR-04 : Dashboard quản trị phải phản hồi và hiển thị dữ liệu trong vòng ≤ 2 giây khi người dùng truy xuất.
- NFR-05: Dữ liệu bán hàng phải được sao lưu tự động hằng ngày và có khả năng khôi phục trong vòng 2 giờ nếu xảy ra sự cố hệ thống.
- NFR-06: Hệ thống cần linh hoạt mở rộng để đáp ứng tối thiểu 30% lượng giao dịch tăng thêm trong dịp lễ hoặc khi mở thêm chi nhánh mới mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất.

- NFR-07: Giao diện App, POS và Dashboard phải có thiết kế thống nhất, thân thiện, dễ sử dụng, giúp nhân viên và khách hàng thao tác nhanh, giảm lỗi nhập liệu.

7. Ràng buộc & giả định

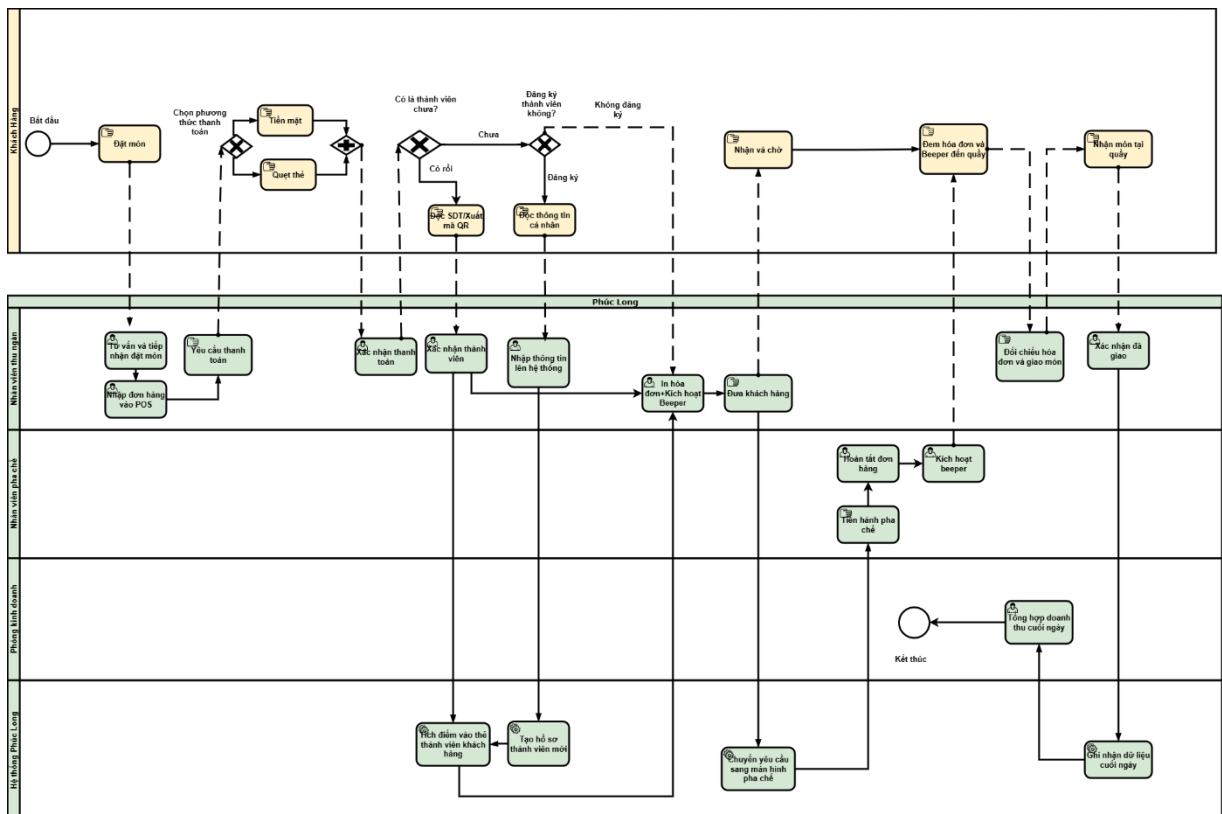
Bảng 2-17: BRD – Ràng buộc và giả định

TT	Ràng buộc		Giả định		Rủi ro
	Mô tả	Ảnh hưởng	Mô tả	Ý nghĩa	
1	Kỹ thuật: Hệ thống mới phải tích hợp với POS và hạ tầng CNTT hiện có, chưa thay POS ở giai đoạn 1.	Hạn chế phương án kiến trúc; phải tuân theo cấu trúc dữ liệu, giao thức của hệ thống cũ.	POS/hệ thống hiện tại có API hoặc cơ chế export/import đủ dùng cho tích hợp.	Giúp triển khai tích hợp trong phạm vi chi phí và thời gian cho phép.	Nếu không tích hợp được → phải nâng cấp/thay POS, mở rộng phạm vi, tăng mạnh chi phí & thời gian.
2	Nghệp vụ: Không thay đổi lớn chính sách giá, menu, quy tắc khuyến mãi; chủ yếu số hóa quy trình bán hàng hiện tại.	Phạm vi hệ thống tập trung vào quy trình bán hàng, Loyalty, báo cáo; không thiết kế lại mô hình kinh doanh.	Chính sách giá & khuyến mãi tương đối ổn định trong thời gian làm dự án.	Yêu cầu nghiệp vụ ít thay đổi, BRD và mô hình quy trình giữ được tính nhất quán.	Nếu chính sách thay đổi liên tục → phải phân tích lại, sửa mô hình/BPMN, test lại hệ thống → trễ tiến độ.
3	Tổ chức: Nhân sự IT, Kinh doanh, cửa hàng có hạn; triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên chi nhánh trọng điểm.	Số chi nhánh và chức năng triển khai mỗi phase bị giới hạn; cần kế hoạch rollout theo đợt.	Các phòng ban có đầu mối tham gia, chấp nhận triển khai theo phase.	Đảm bảo có người phối hợp phân tích, UAT, đào tạo, giảm xung đột lịch.	Nếu thiếu nhân sự hoặc yêu cầu triển khai đồng loạt → dễ chậm go-live, chất lượng UAT/đào tạo thấp, người

					dùng khó chấp nhận.
4	Pháp lý: Hệ thống phải tuân thủ quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân, thanh toán, hóa đơn.	Cần phân quyền chặt, ẩn/mã hóa dữ liệu nhạy cảm, lưu log; tăng yêu cầu kỹ thuật và kiểm thử.	Hạ tầng hiện tại và chính sách nội bộ đáp ứng mức bảo mật tối thiểu.	Có thể tập trung mô tả yêu cầu nghiệp vụ, chi tiết bảo mật xử lý ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật.	Nếu hạ tầng không đáp ứng hoặc luật thay đổi → phải đầu tư thêm bảo mật, chỉnh lại thiết kế; có nguy cơ vi phạm pháp lý.

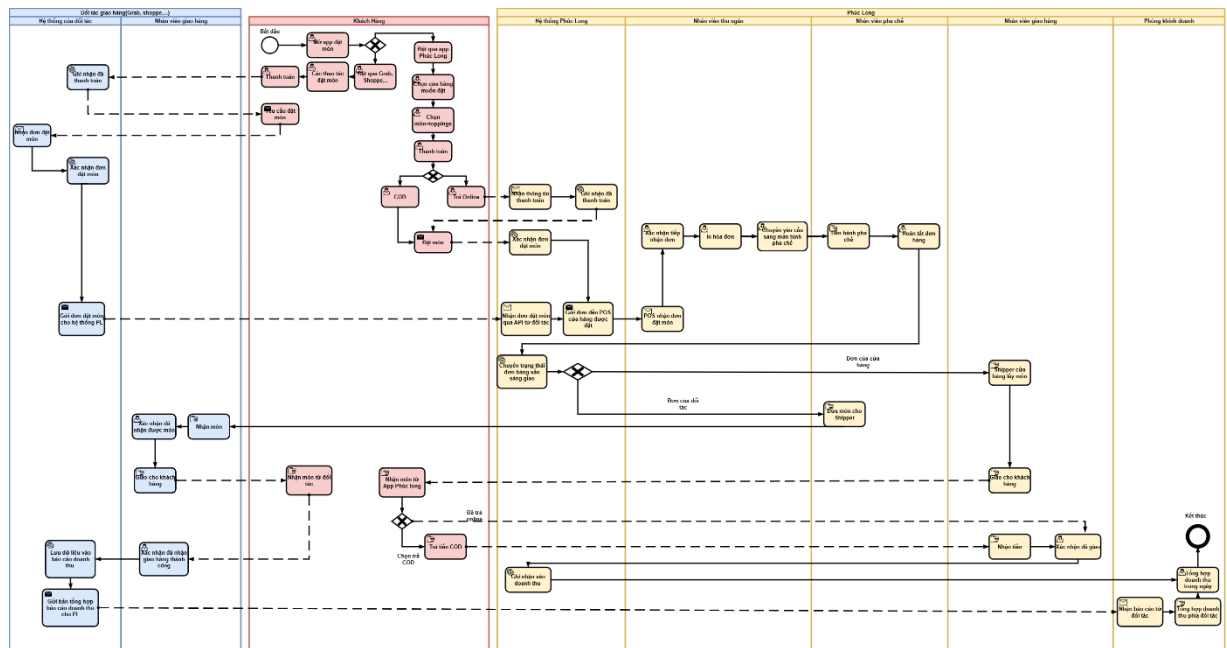
8. Phụ lục

- BPMN mô tả quy trình nghiệp vụ
- + BPMN As-Is Offline



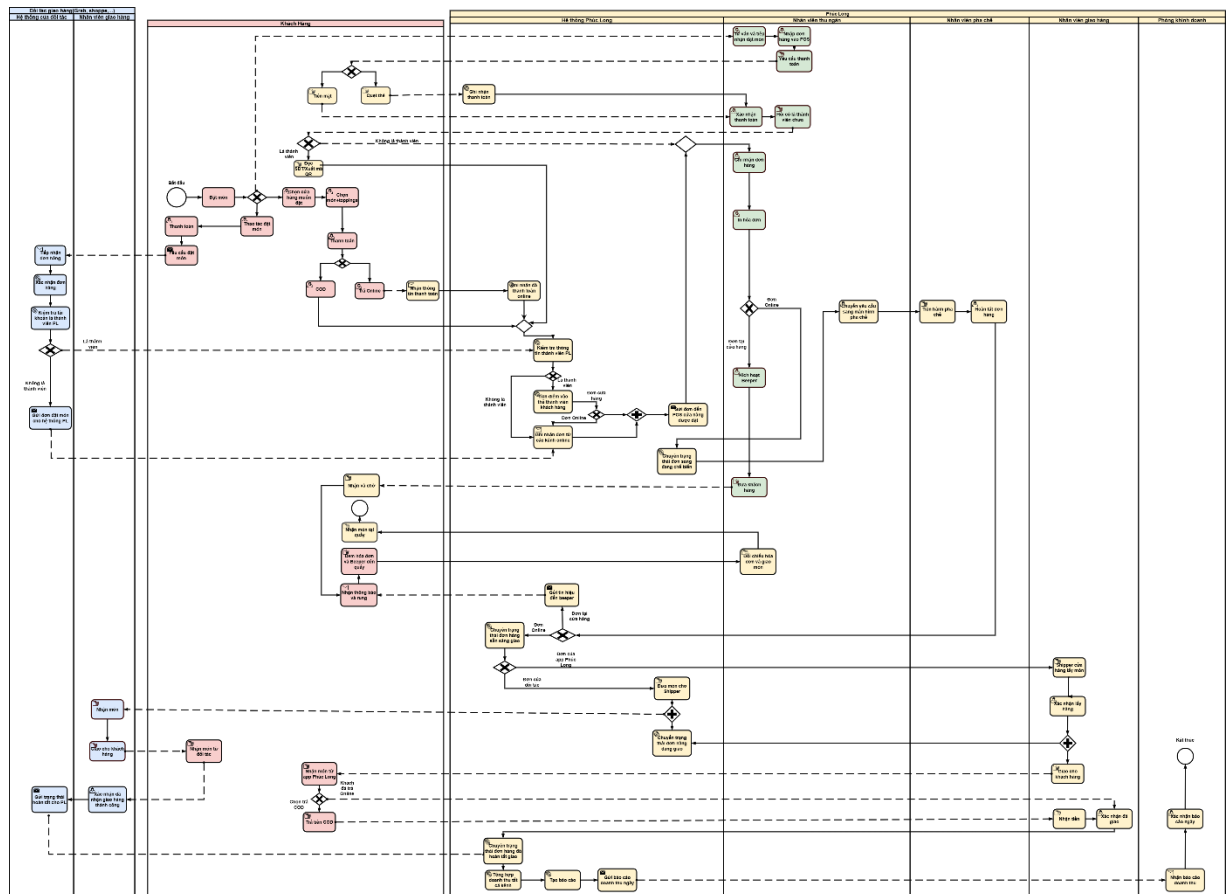
Hình 2-7: BRD - BPMN As-Is Offline

+ BPMN As-Is Online



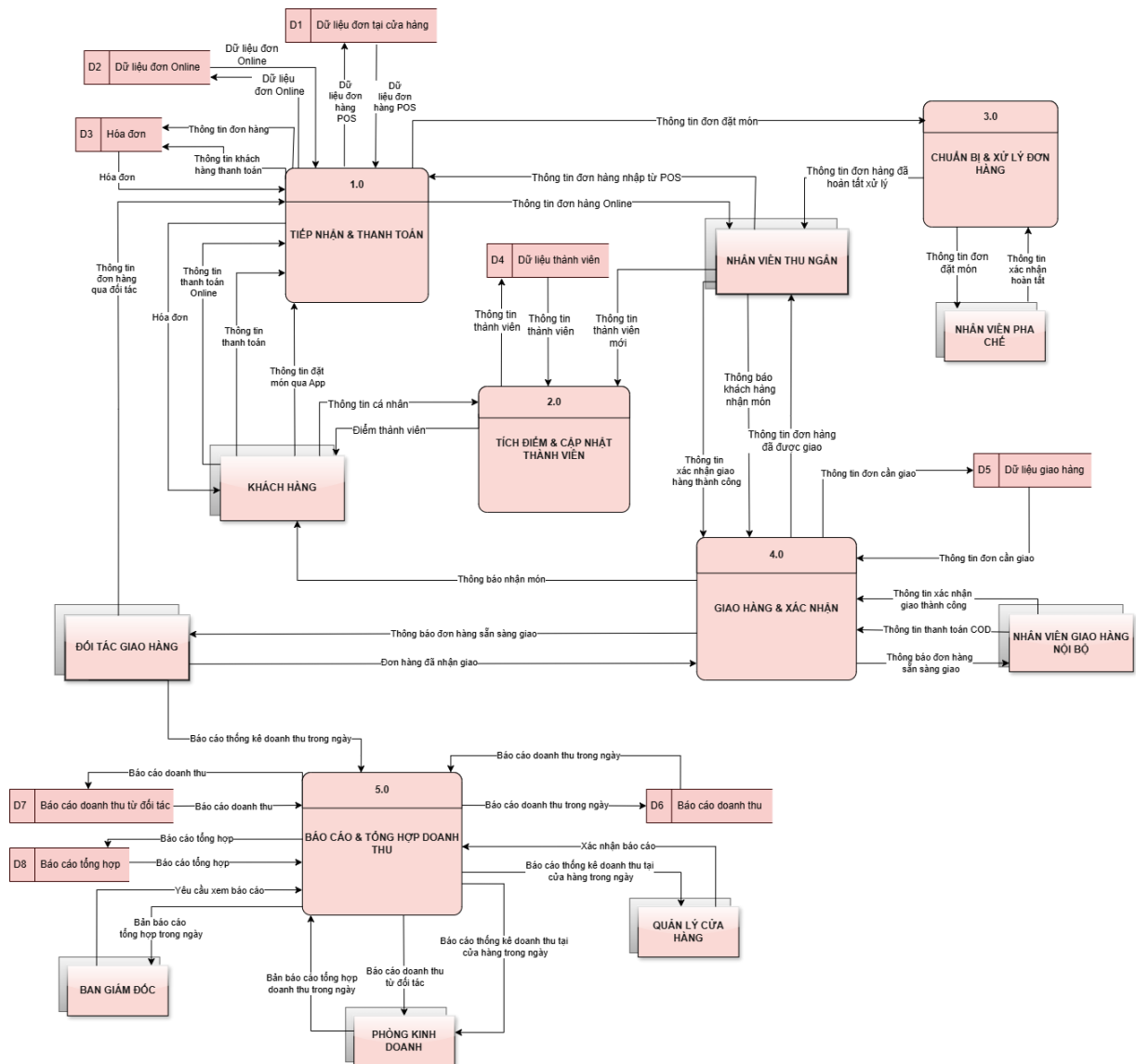
Hình 2-8: BRD – BPMN As-Is Online

+ BPMN To-Be



Hình 2-9: BRD – BPMN To-Be

– DFD mức 1



Hình 2-10: BRD - DFD mức 1

- Traceability Matrix

Bảng 2-18: BRD – Truy xuất yêu cầu

Mã yêu cầu	Mô tả yêu cầu (rút gọn)	Loại yêu cầu	Mức độ ưu tiên	Stakeholder chính	Nguồn gốc yêu cầu	Liên kết mô hình / tài liệu	Trạng thái
------------	-------------------------	--------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------------------	------------

FR-01	Hợp nhất dữ liệu đơn hàng từ POS, App, kiosk, đối tác vào CSDL trung tâm.	Chức năng	Bắt buộc	Team IT, Quản lý cửa hàng	BR-01, BR-02	BPMN To-Be, DFD mức 1	Đã xác định
FR-02	Hiển thị tiến trình đơn hàng (Order Tracking) trên App/Web cho khách theo dõi.	Chức năng	Cao	Khách hàng, Nhân viên bán hàng	BR-02, BR-06	BPMN To-Be online, mockup App	Đang xác định
FR-03	Đồng bộ Loyalty (tích/đổi điểm) trên tất cả kênh bán hàng.	Chức năng	Bắt buộc	Phòng Marketing, Khách hàng	BR-03	BPMN To-Be, mô hình Loyalty	Đã xác định
FR-04	Tích hợp API hai chiều giữa hệ thống Phúc Long và các nền tảng giao hàng.	Chức năng	Cao	Team IT, Đối tác giao hàng	BR-01, BR-04	Tài liệu tích hợp API	Đang xác định
FR-05	Cung cấp Dashboard doanh thu, số đơn, hiệu suất theo thời gian thực, lọc theo	Chức năng	Cao	Quản lý cửa hàng, BGĐ	BR-05	Dashboard BI, BPMN To-Be	Đã xác định

	chi nhánh/kênh.						
FR-06	Tự động tổng hợp báo cáo doanh thu, chiết khấu, khuyến mãi từ tất cả kênh.	Chức năng	Bắt buộc	Phòng Kinh doanh, BGĐ	BR-04, BR-05	Báo cáo BI, BPMN To-Be	Đã xác định
NFR-01	Xử lý và cập nhật đơn hàng trong ≤ 3 giây sau thao tác.	Phi chức năng	Bắt buộc	Team IT	NFR-01	Tài liệu hiệu năng hệ thống	Đang xác định
NFR-02	Đồng bộ dữ liệu và trạng thái gần real-time giữa POS, App, kiosk, đối tác.	Phi chức năng	Bắt buộc	Team IT, Quản lý cửa hàng	NFR-02	Kiến trúc tích hợp hệ thống	Đã xác định
NFR-03	Đảm bảo hệ thống ổn định trong giờ hoạt động; downtime ≤ 30 phút/tháng.	Phi chức năng	Bắt buộc	Team IT, BGĐ	NFR-03	Tài liệu SLA hệ thống	Đã xác định
NFR-04	Dashboard phản hồi trong ≤ 2 giây khi truy xuất số liệu.	Phi chức năng	Cao	Quản lý cửa hàng	NFR-04	Thiết kế Dashboard BI	Đang xác định

NFR-05	Sao lưu dữ liệu hằng ngày, khôi phục trong 2 giờ khi sự cố.	Phi chức năng	Bắt buộc	Team IT	NFR-05	Kế hoạch sao lưu & DR	Đang xác định
NFR-06	Hệ thống dễ mở rộng để xử lý $\geq 30\%$ giao dịch tăng thêm.	Phi chức năng	Trung bình	Team IT, BGD	NFR-06	Kiến trúc mở rộng hệ thống	Đang xác định
NFR-07	Giao diện App, POS, Dashboard thống nhất, dễ dùng, giảm lỗi thao tác.	Phi chức năng	Cao	Khách hàng, Nhân viên bán hàng	NFR-07	Tài liệu thiết kế UI/UX	Đã xác định

Phần 3 Kết luận

3.1 Tóm tắt kết quả đạt được

- Về mặt phương pháp, đề tài đã vận dụng tổng hợp nhiều kỹ thuật phân tích nghiệp vụ như: phỏng vấn, quan sát, phân tích tài liệu, khảo sát người dùng, brainstorming, workshop và Customer Journey Map. Các kỹ thuật này được sử dụng bổ trợ cho nhau: phỏng vấn và quan sát giúp nắm quy trình thực tế tại cửa hàng; phân tích tài liệu và khảo sát cho cái nhìn định lượng và chính thống; brainstorming, workshop và bản đồ hành trình người dùng giúp tổng hợp, đối chiếu và xác nhận lại các vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau. Nhờ đó, bức tranh hiện trạng (As-Is) của quy trình bán hàng Phúc Long được mô tả đầy đủ và đáng tin cậy.
- Từ kết quả phân tích, đề tài đã xác định được các điểm nghẽn chính của quy trình hiện tại, bao gồm:
 - + Quy trình bán hàng giữa các kênh offline và online vận hành rời rạc, mỗi kênh dùng hệ thống và dữ liệu riêng nên khó quản lý tập trung.
 - + Dữ liệu đơn hàng chưa được đồng bộ thời gian thực, chưa có cơ sở dữ liệu trung tâm nên dễ trùng lặp, sai lệch, khó tra cứu khi có khiếu nại.
 - + Chương trình khách hàng thân thiết (Loyalty) chỉ áp dụng tại cửa hàng, khách mua online không được tích điểm, trải nghiệm thiếu nhất quán.
 - + Doanh thu từ đối tác giao hàng không được tự động cập nhật, phải chờ file báo cáo và tổng hợp thủ công, tiềm ẩn sai số.
 - + Báo cáo doanh thu chưa realtime, phụ thuộc Excel và đối chiếu tay, khiến ban quản lý không theo dõi được tình hình kinh doanh tức thời.
- Dựa trên cơ sở các điểm nghẽn đó, đề tài đã đề xuất mô hình quy trình To-Be và giải pháp hệ thống với các hướng tối ưu chính:
 - + Xây dựng OMS và cơ sở dữ liệu trung tâm để hợp nhất toàn bộ đơn hàng từ POS, App, website và đối tác giao hàng.
 - + Thiết kế API hai chiều với các nền tảng đối tác, đồng bộ cả đơn hàng, trạng thái và doanh thu, thay thế hoàn toàn việc nhập liệu và đối soát thủ công.

- + Mở rộng Loyalty đa kênh, cho phép tích điểm và sử dụng điểm trên cả kênh offline và online, nâng cao trải nghiệm và mức độ gắn bó của khách hàng.
 - + Bổ sung Order Tracking theo thời gian thực cho khách hàng và màn hình trạng thái chuẩn cho nội bộ, giảm nhầm lẫn và thời gian chờ.
 - + Xây dựng dashboard và báo cáo doanh thu realtime, giúp quản lý cửa hàng, phòng kinh doanh và ban giám đốc nắm bắt kết quả kinh doanh kịp thời và ra quyết định nhanh hơn.
- ⇒ Nhìn chung, các kỹ thuật BA đã hỗ trợ đề tài tìm đúng điểm nghẽn, mô hình hóa rõ ràng As-Is/To-Be và hình thành bộ yêu cầu FR/NFR cùng giải pháp tối ưu cho hệ thống quản lý bán hàng đa kênh của Phúc Long, đáp ứng định hướng chuyển đổi số của doanh nghiệp.

3.2 Phản biện cá nhân

1. Đã học được gì từ việc làm đồ án này?

Qua quá trình thực hiện đồ án, em hiểu rõ hơn quy trình làm BA không chỉ là “vẽ mô hình” mà là một chuỗi bước có phương pháp: từ khảo sát – phỏng vấn – quan sát – phân tích tài liệu, tới mô tả As-Is, tìm điểm nghẽn, đề xuất To-Be và xây dựng BRD. Em cũng học được cách nhìn một quy trình bán hàng thực tế (Phúc Long) dưới góc nhìn hệ thống: ai là stakeholder, dữ liệu đi như thế nào, quy tắc nghiệp vụ nằm ở đâu, và thay đổi một mắt xích sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ chuỗi vận hành.

2. Kiến thức và kỹ năng BA đã tích lũy được

- Em cảm nhận rõ hơn những kiến thức và kỹ năng cốt lõi của một chuyên viên phân tích nghiệp vụ:
 - + Biết chọn và kết hợp nhiều kỹ thuật elicitation: phỏng vấn, quan sát, phân tích tài liệu, khảo sát, brainstorming, workshop, Customer Journey Map... thay vì chỉ dựa vào một nguồn thông tin.
 - + Biết mô hình hóa quy trình bằng BPMN As-Is/To-Be, DFD, từ điển dữ liệu, business rules, và chuyển chúng thành FR/NFR, BRD, RTM có cấu trúc.

- + Rèn luyện kỹ năng nhìn vấn đề theo góc nhìn “điểm nghẽn – giải pháp – giá trị mang lại”, không chỉ dừng ở mô tả hiện trạng.
- + Nâng cao kỹ năng tổng hợp và trình bày: gom nhiều ý rời rạc (từ phỏng vấn, khảo sát, quan sát) thành các nhóm pain point, yêu cầu, lợi ích, rủi ro và giải pháp rõ ràng.

3. Những gì chưa làm được và lý do

- Bên cạnh kết quả đạt được, bài đồ án vẫn còn một số hạn chế:
 - + Dữ liệu thực tế chưa thật sự sâu và rộng: khảo sát và phỏng vấn chủ yếu ở mức giả định, chưa tiếp cận được đầy đủ số liệu vận hành nội bộ và báo cáo chính thức của doanh nghiệp → mức độ chân thật của phân tích còn giới hạn.
 - + Chưa đi sâu tới mức thiết kế chi tiết giải pháp: đồ án dừng lại ở mức nghiệp vụ với BPMN, BRD, FR/NFR, chưa triển khai sang ERD chi tiết, prototyping giao diện hay mô phỏng hiệu năng hệ thống do phạm vi môn học và thời gian có hạn.
 - + Chưa lượng hóa được đầy đủ lợi ích tài chính (ROI, giảm chi phí, tăng doanh thu bằng con số cụ thể), chủ yếu mới dừng ở mức định tính hoặc ước lượng tương đối.
 - + Một số mô hình có thể làm thêm như Use Case Diagram/Description, mô hình dữ liệu chi tiết, mô hình tổ chức chưa được đưa vào vì khối lượng công việc lớn và cần thêm thông tin từ doanh nghiệp.

→ Nhìn chung, đồ án đã giúp em thực hành khá đầy đủ quy trình BA từ lý thuyết đến tình huống cụ thể, nhưng vẫn còn nhiều phần có thể đào sâu thêm nếu có thêm thời gian, dữ liệu thật và phạm vi cho phép vượt ra ngoài yêu cầu của một học phần

Phụ lục

1. Kỹ thuật phỏng vấn

Cách thực hiện phỏng vấn:

- Khảo sát 3 nhóm người dùng chính:
 1. Nhân viên thu ngân/POS
 2. Quản lý cửa hàng
 3. Khách hàng App Phúc Long
- Mục tiêu phỏng vấn:
 - + Xác định quy trình thực tế khi đặt món / nhận đơn / xử lý đơn
 - + Tìm hiểu pain points, khó khăn trong quy trình bán hàng
 - + Xác định nhu cầu cải tiến và các kỳ vọng của người dùng
 - + Xác nhận những yêu cầu nào là quan trọng nhất (priority)
- Kết quả thu được từ phỏng vấn được tổng hợp và chuyển đổi thành User Story để mô tả nhu cầu người dùng một cách ngắn gọn và rõ ràng.

Bảng phỏng vấn người dùng

Phỏng vấn Nhân viên Thu ngân / POS

Câu hỏi phỏng vấn	Câu trả lời của người dùng
Anh/chị mô tả quy trình xử lý một đơn hàng tại cửa hàng?	“Khách đến quầy → báo món → em nhập vào POS → in bill → chuyển qua quầy pha chế → trả hàng → hoàn tất đơn.”
Trong quá trình nhập đơn, anh/chị gặp khó khăn gì?	“Thỉnh thoảng POS bị chậm, nhất là giờ cao điểm; lúc đó nhập món rất lag.”

Đơn từ App/Grab/ShopeeFood có đồng bộ chính xác không?	“Nhiều lần bị mất đơn hoặc đồng bộ trễ, khách đến mà đơn chưa lên.”
Anh/chị mong muốn hệ thống có gì cải thiện?	“Nhận đơn online nhanh hơn, đừng để mất đơn; POS ít lag; có trạng thái đơn rõ hơn.”
Có thao tác nào anh/chị thấy rườm rà?	“Tìm sản phẩm hơi lâu khi menu nhiều; thêm phần tìm kiếm nhanh thì tốt.”

Phỏng vấn Quản lý Cửa hàng

Câu hỏi	Câu trả lời
Anh/chị quản lý bán hàng trong ngày như thế nào?	“Mỗi ngày tôi xem POS, App và đối tác để đối soát, phải cộng tay nhiều.”
Đối soát giữa các kênh có khó khăn gì?	“Số liệu không khớp hoặc bị thiếu, đôi lúc phải gọi tổng đài đối tác để kiểm tra.”
Anh/chị cần loại báo cáo nào nhất?	“Doanh thu theo ca, theo chi nhánh, theo kênh bán; xem theo thời gian thực càng tốt.”
Điều gì làm anh/chị tốn thời gian nhất?	“Đối soát đơn Grab/ShopeeFood từng ngày.”
Anh/chị mong muốn cải thiện điều gì?	“Có dashboard tổng hợp doanh thu real-time; báo cáo tự động gửi mỗi ngày.”

Phỏng vấn Khách hàng App Phúc Long

Câu hỏi	Câu trả lời
Bạn hay đặt Phúc Long bằng cách nào?	“Mình đặt trên App là chính; đôi lúc đặt qua ShopeeFood.”
Bạn có gặp vấn đề nào khi theo dõi trạng thái đơn?	“Có. Lúc báo đang pha chế, nhưng tới nơi lại báo chưa làm; trạng thái cập nhật chậm.”
Bạn có dùng điểm Loyalty không?	“Có nhưng nhiều khi điểm không cộng đủ; App với cửa hàng không giống nhau.”

Bạn muốn ứng dụng cải thiện điều gì?	“Cập nhật trạng thái nhanh hơn, xem chi tiết đơn, lịch sử điểm rõ ràng hơn.”
Điều gì khiến bạn không hài lòng nhất?	“Trạng thái đơn không đúng, đợi lâu nhưng App không báo.”

Tổng hợp từ phỏng vấn

Nhân viên POS:

- POS chậm giờ cao điểm
- Mất đơn online hoặc lên trễ
- Muốn thao tác nhanh hơn, tìm món dễ hơn

Quản lý cửa hàng:

- Đối soát thủ công, mất thời gian
- Số liệu giữa các kênh không khớp
- Cần dashboard & báo cáo tự động

Khách hàng App:

- Order tracking cập nhật chậm
- Điểm Loyalty không đồng bộ
- Cần trạng thái đơn chính xác và lịch sử điểm rõ ràng

2. Kỹ thuật quan sát

Trình tự tiến hành

- Bước 1: Chọn chi nhánh và khung giờ quan sát (giờ cao điểm + giờ bình thường).
- Bước 2: Thông báo trước với quản lý cửa hàng, đứng quan sát tại quầy và khu vực pha chế/giao hàng.
- Bước 3: Ghi lại thời gian, bước thực hiện, công cụ sử dụng, vấn đề phát sinh.
- Bước 4: Sau buổi quan sát, tổng hợp lại thành nhật ký quan sát → sử dụng để mô tả quy trình nghiệp vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên và dùng để vẽ DFD/BPMN As-Is.

STT	Tên tài liệu	Nội dung chính	Cách sử dụng trong bài
1	Quy trình bán hàng tại cửa hàng (SOP)	Các bước nhận đơn, thanh toán, in hóa đơn, giao món.	Dùng làm cơ sở mô tả quy trình As-Is tại quầy.
2	Mẫu báo cáo doanh thu ngày	Doanh thu theo ca, theo kênh, theo hình thức thanh toán.	Dùng để phân tích quy trình đối soát & báo cáo doanh thu.
3	File Excel đối soát đối tác	Danh sách đơn từ Grab/ShopeeFood, phí, doanh thu thực nhận.	Dùng để phát hiện điểm nghẽn đối soát thủ công.
4	Chính sách thẻ thành viên/loyalty	Cách tích điểm, xét hạng, áp dụng khuyến mãi.	Dùng để xây dựng Quy tắc nghiệp vụ As-Is cho loyalty.

3. Kỹ thuật khảo sát

a. Biểu mẫu khảo sát

A. Thông tin chung

Bạn thường mua Phúc Long bằng hình thức nào?

- ☐ Tại cửa hàng
☐ App Phúc Long
☐ GrabFood
☐ ShopeeFood
☐ Baemin
☐ Khác:

Tần suất bạn mua Phúc Long?

- ☐ Hằng ngày
☐ 2–3 lần/tuần
☐ 1 lần/tuần
☐ 1–2 lần/tháng
☐ Ít hơn

B. Đánh giá trải nghiệm đặt hàng

1. Mức độ hài lòng chung

(1 = Rất không hài lòng, 5 = Rất hài lòng)

Nội dung đánh giá	1	2	3	4	5
Tốc độ xử lý đơn hàng	☐	☐	☐	☐	☐
Độ chính xác của đơn hàng	☐	☐	☐	☐	☐
Trải nghiệm khi thanh toán	☐	☐	☐	☐	☐
Thời gian chờ nhận món	☐	☐	☐	☐	☐
Giao diện App (nếu dùng App)	☐	☐	☐	☐	☐
Trạng thái đơn hàng thể hiện rõ ràng	☐	☐	☐	☐	☐
Mức độ tiện lợi khi sử dụng thẻ thành viên/điểm Loyalty	☐	☐	☐	☐	☐

C. Vấn đề bạn thường gặp phải

Bạn đã gặp lỗi nào sau đây? (Có thể chọn nhiều)

- ☐ Đơn hàng hiển thị trễ
- ☐ Đơn hàng bị hủy hoặc mất đơn
- ☐ Lỗi thanh toán
- ☐ Không tích được điểm/không thấy điểm cập nhật
- ☐ Không xem được trạng thái đơn (tracking)
- ☐ Nhân viên xử lý chậm vào giờ cao điểm
- ☐ Sản phẩm chuẩn bị sai/thiếu
- ☐ Khác:

Tần suất lỗi xảy ra?

- ☐ Hiếm khi
 - ☐ Thỉnh thoảng
 - ☐ Thường xuyên
 - ☐ Mỗi lần đặt đều gặp
-

D. Kỳ vọng & đề xuất cải tiến

Bạn mong muốn hệ thống cải thiện điều gì nhất?

- ☐ Theo dõi trạng thái đơn hàng rõ ràng hơn
- ☐ Tích điểm/đổi điểm áp dụng cho mọi kênh
- ☐ Rút ngắn thời gian chờ nhận món
- ☐ Giao diện App dễ sử dụng hơn
- ☐ Tăng độ ổn định của hệ thống khi đặt hàng
- ☐ Khác:

Nếu có thể đề xuất một cải tiến bạn muốn Phúc Long thực hiện ngay lập tức, đó là gì?

→.....

→

E. Kết thúc

Xin chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia khảo sát!

Thông tin bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi cải thiện hệ thống và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

b. Tổng hợp kết quả khảo sát

Thông tin khảo sát

- + Số người tham gia: 30
- + Thời gian thực hiện:
- + Đối tượng khảo sát: Khách hàng mua tại cửa hàng, App Phúc Long, và các nền tảng giao hàng

- + Mục tiêu: Đánh giá trải nghiệm đặt món, nhận diện pain points và kỳ vọng người dùng để phục vụ phân tích nghiệp vụ As-Is và cải tiến To-Be.

Kênh mua hàng phổ biến:

Kênh đặt hàng	Số người	Tỷ lệ
Tại cửa hàng	12	40%
App Phúc Long	9	30%
GrabFood	6	20%
ShopeeFood	2	7%
Khác	1	3%

→ Người dùng vẫn chủ yếu mua trực tiếp tại cửa hàng (40%), kênh App Phúc Long chiếm tỷ lệ cao thứ hai (30%).

→ Điều này cho thấy lưu lượng đơn hàng đa kênh là có thật → cần hệ thống OMNI-channel đồng nhất.

Mức độ hài lòng:

Tiêu chí	Điểm trung bình
Tốc độ xử lý đơn hàng	3.6
Độ chính xác đơn hàng	3.8
Trải nghiệm thanh toán	3.7
Thời gian chờ nhận món	3.2
Giao diện App	3.5
Theo dõi trạng thái đơn	2.9
Tích điểm / Loyalty	2.7

Các điểm thấp nhất: Tracking đơn hàng (2.9) & Tích điểm Loyalty (2.7)

→ Chính là điểm nghẽn đã nêu trong phân tích As-Is.

Người dùng còn phàn nàn về thời gian chờ (3.2) → phù hợp với thực tế “giờ cao điểm quá tải”.

Tổng kết và kết luận

Từ 30 người khảo sát, có thể rút ra 3 điểm chính:

Người dùng muốn theo dõi đơn hàng rõ ràng

→ 47% không xem được trạng thái đơn → củng cố yêu cầu FR-02.

Loyalty hiện tại gây khó chịu vì không đồng nhất

→ 43% gặp lỗi tích điểm → phù hợp yêu cầu FR-03.

Việc tổng hợp dữ liệu và xử lý đơn hàng còn chậm

→ 53% thấy đơn cập nhật trễ → củng cố FR-01, NFR-02.

4. Kỹ thuật động não

a. Mục tiêu

- Thu thập ý tưởng từ các bộ phận liên quan về vấn đề trong quy trình bán hàng hiện tại.
- Xác định pain points và nhu cầu cải tiến phục vụ xây dựng mô hình To-Be.

b. Thành phần tham gia

- Nhân viên thu ngân
- Nhân viên pha chế
- Nhân viên giao hàng nội bộ
- Bộ phận IT
- Phòng Kinh doanh
- Quản lý cửa hàng
- BA (điều phối)

c. Cách thức thực hiện

- Hình thức: Brainstorming nhóm.
- Thời lượng: 45 phút.
- Quy trình: từng người nêu ý kiến → BA ghi nhận → gom nhóm theo chủ đề → chọn vấn đề ưu tiên.

d. Kết quả

Nhóm vấn đề	Ý kiến nổi bật
Đa kênh không đồng bộ	Đơn từ đối tác lên POS chậm/mất; trạng thái không khớp App – POS
Loyalty	Chỉ tích điểm tại cửa hàng; online không tích được; điểm cập nhật chậm
Vận hành POS – pha chế	Đơn hiển thị không theo thứ tự; thao tác cập nhật thủ công dễ sai
Báo cáo doanh thu	Đối tác gửi Excel chậm; số liệu lệch giữa POS – App; mất thời gian đối soát
Hệ thống kỹ thuật	API chỉ 1 chiều; thiếu DB trung tâm; không có log lỗi realtime

5. Kỹ thuật tổ chức workshop

a. Thành phần tham gia

Bộ phận	Vai trò
Quản lý cửa hàng	Mô tả quy trình vận hành thực tế
Nhân viên thu ngân (POS)	Nêu khó khăn khi xử lý đơn hàng đa kênh
Nhân viên pha chế	Chia sẻ điểm nghẽn trong luồng xử lý đơn
Phòng Kinh doanh	Nêu vấn đề về báo cáo & đối soát doanh thu
Bộ phận IT	Làm rõ hạn chế kỹ thuật (API, POS, Loyalty)
BA (Điều phối)	Ghi nhận, điều phối và xác nhận thông tin

b. Nội dung

- Thời lượng: 60 phút
- Hình thức: Workshop trực tiếp tại cửa hàng/hoặc qua MS Teams
- Phương pháp:
- BA trình bày lại sơ đồ As-Is ban đầu
 - + Mỗi bộ phận góp ý, chỉnh sửa và xác nhận lại bước nghiệp vụ

- + Thảo luận nhóm về 5 vấn đề ưu tiên nhất
- + Xác định kỳ vọng cho quy trình To-Be

c. Output

- Sơ đồ quy trình As-Is đã được chỉnh sửa và xác nhận bởi tất cả bộ phận.
- Danh sách 5 điểm nghẽn cuối cùng.
- Danh sách yêu cầu chuyển đổi số (Digital Transformation Needs).
- Cơ sở để xây dựng mô hình To-Be, User Story và Business Rules.

6. Kỹ thuật Phân tích tài liệu

a. Danh sách tài liệu đã phân tích

STT	Tài liệu	Nội dung chính	Mục đích sử dụng
1	Quy trình/SOP vận hành bán hàng tại cửa hàng	Mô tả các bước: tiếp nhận đơn, thanh toán, pha chế, giao món	Dùng để dựng BPMN As-Is (offline)
2	Hướng dẫn sử dụng POS nội bộ	Cách tạo đơn, hủy đơn, in hóa đơn, xử lý khuyến mãi	Xác định luồng dữ liệu đơn hàng & nghiệp vụ tại quầy
3	Chính sách chương trình thành viên/Loyalty của Phúc Long (website & tài liệu nội bộ)	Cách tính điểm, điều kiện hạng, quy định tích/đổi điểm	Trích ra Business Rules về Loyalty As-Is
4	Báo cáo doanh thu từ POS tại cửa hàng	Doanh thu theo ca/ngày, hình thức thanh toán, khuyến mãi	Hiểu cách ghi nhận doanh thu & vấn đề đối soát
5	File Excel/báo cáo doanh thu từ đối tác giao hàng	Danh sách đơn, doanh thu, phí hoa hồng	Xác định điểm nghẽn: đối soát thủ công, trễ dữ liệu

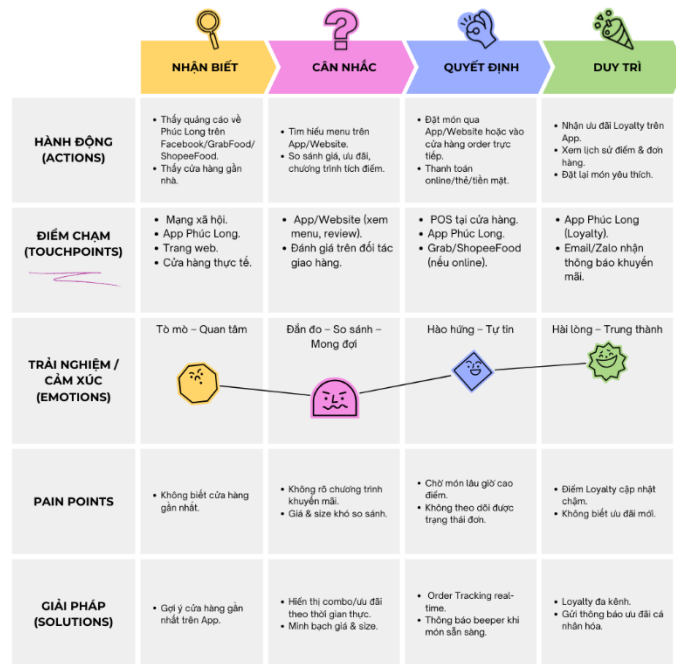
6	Báo cáo tổng hợp doanh thu nội bộ (Kinh doanh)	Doanh thu tổng theo kênh (POS, App, đối tác)	Đối chiếu sự lệch số liệu giữa các hệ thống
7	Giao diện App/Website đặt hàng của Phúc Long	Luồng đặt món, thanh toán, hiển thị trạng thái đơn	Dùng để phân tích hành trình khách hàng & CJM

b. Kết quả thu được

Nhóm nội dung	Kết quả rút ra
Quy trình bán hàng	Xác định được chuỗi bước As-Is cho bán tại quầy & online → dùng để vẽ BPMN, DFD.
Quy tắc Loyalty	Rút ra các quy tắc BR-01...BR-10: cách tính điểm, hạng, hết hạn, kênh áp dụng.
Dữ liệu đơn hàng & doanh thu	Thấy rõ dữ liệu đang phân tán (POS, App, đối tác), tổng hợp thủ công bằng Excel.
Vấn đề đối soát	Phát hiện độ trễ & sai lệch giữa báo cáo từ đối tác và dữ liệu nội bộ.
Cơ sở cho To-Be	Xác định nhu cầu có CSDL trung tâm, OMS, Loyalty đa kênh, dashboard realtime.

7. Bản đồ hành trình trải nghiệm khách hàng (Customer Journey Map)

Customer Journey Map



Tài liệu tham khảo

- Analysis, I. I. (2015). A guide to the business analysis body of knowledge (BABOK® Guide) (Version 3). International Institute of Business Analysis.
- Kupersmith, K. M. (2013). *Business analysis for dummies*. John Wiley & Sons.
- PhucLong.com*. (2025). Retrieved from Trang chủ Phúc Long – Giới thiệu sản phẩm & hệ thống cửa hàng: <https://phuclong.com.vn>
- Thụy, T. Đ. (2025). *Phân tích nghiệp vụ – Business Analysis [Slide bài giảng]*. Trường Đại học Tài chính – Marketing.